

Électromagnétisme

L2 physique

L2 physique-chimie

Université de Lorraine

Poly 4 : Magnétostatique

Hélène Fischer, 2026

Table des matières

1. Approche historique	4
1.1. Résultats expérimentaux	4
1.1.1. Première expérience	4
1.1.2. Expérience avec une boussole	4
1.1.3. Expériences avec deux boussoles	5
1.1.4. Expérience avec une boussole et un courant	6
1.1.5. Expérience avec deux courants	7
1.1.6. La force magnétique	8
1.2. Loi de Laplace	9
1.2.1. Le champ magnétique	9
1.2.2. Unités	11
1.2.3. Ordres de grandeur	11
1.2.4. Autres écritures de la force de Laplace	11
1.3. Propriétés de la force magnétique	12
1.3.1. Travail de la force magnétique	12
1.3.2. Relativité galiléenne	13
1.3.3. Applications : roue de Barlow, effet Hall, balance de Cotton ... Voir TD.	13
1.4. A retenir dans cette partie	13
2. Le champ magnétique	14
2.1. Invariance et symétrie du champ magnétique	14
2.1.1. Les grands principes	14
2.1.2. L'invariance	14
2.1.3. Les symétries simples	15
2.2. Loi de Biot et Savart	17
2.2.1. Postulat de la magnétostatique	17
2.2.2. Champ magnétique créé par un fil infini	19
2.2.3. Distributions volumiques de courants	20
2.2.4. Charges en mouvement	20
2.3. Propriétés du champ magnétique	21
2.3.1. Lignes et tubes de champ magnétique	21
2.3.2. Divergence du champ magnétique	21
2.3.3. Flux du champ magnétique	22
2.3.4. Circulation du champ magnétique	24
2.3.5. Rotationnel du champ magnétique	27
2.4. Relations de passage du champ magnétique	27

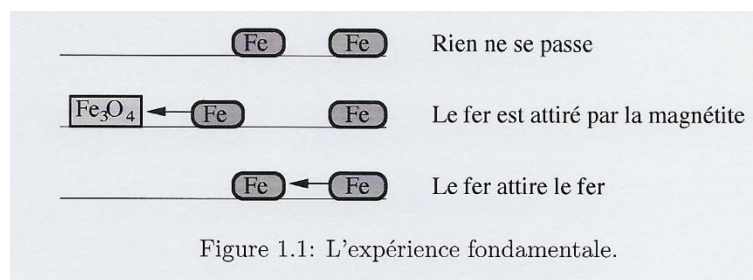
2.4.1.	Composante normale de B	27
2.4.2.	Composante tangentielle de B	28
2.5.	A retenir dans cette partie	30
3.	Potentiel vecteur magnétique A	31
3.1.	Expression de A en fonction des courants	31
3.2.	Equation de Maxwell $\text{div} B = 0$ et potentiel magnétique A	32
3.3.	Circulation du potentiel vecteur A	33
3.4.	Choix de jauge	33
3.5.	Équation locale du potentiel vecteur A	34
3.6.	A retenir dans cette partie	34
4.	Moment magnétique	35
4.1.	Expression du moment magnétique	35
4.1.1.	Définition	35
4.1.2.	Indépendance de l'origine	35
4.1.3.	Simplification de l'écriture	36
4.2.	Force ressentie par un circuit dans un champ uniforme	36
4.3.	Couple ressenti par un circuit dans un champ uniforme	37
4.4.	Énergie magnétique d'un moment magnétique en interaction avec un champ	39
4.5.	Potentiel vecteur magnétique créé par un moment magnétique $\mathcal{M}$	39
4.6.	Champ magnétique créé par un moment magnétique $\mathcal{M}$	40
4.7.	A retenir dans cette partie	42

1. Approche historique

1.1. Résultats expérimentaux

1.1.1. Première expérience

Les phénomènes magnétiques sont connus depuis aussi longtemps que les phénomènes magnétiques. Dès l'antiquité, vers le VI^{ème} siècle avant J-C, on savait que la pierre d'aimant attirait le fer. Ces pierres d'aimant sont en magnétite, une espèce minérale composée d'oxyde de fer Fe_3O_4 , et se trouvaient près de la ville de Magnésia dans l'actuelle Turquie. Le fer attiré par la magnétite possède alors temporairement les mêmes propriétés que la magnétite et peut aussi attirer certains matériaux. C'est Aristote, philosophe et mathématicien grec du IV^{ème} siècle avant J-C, qui fut le premier à faire état de ce phénomène. Ce phénomène est différent des phénomènes électrostatiques : en effet, dans l'expérience d'attraction par friction, il est nécessaire de frotter le bâton d'ambre avec une peau de chat pour qu'il y ait attraction ou répulsion, alors qu'ici la magnétite attire le fer sans qu'il soit nécessaire d'opérer une quelconque manipulation.



⇒ **Un aimant apparaît donc comme un objet qui attire le fer et lui confère cette propriété.**

1.1.2. Expérience avec une boussole

Les Chinois ont longtemps été considérés comme les premiers à évoquer les aimants dans des écrits du III^{ème} siècle avant J-C, puis à leur trouver une application avec la boussole. Mais des découvertes récentes suggèrent que les Olmèques, premier peuple du continent américain établi vers 1500 av J-C sur la côte Est de l'actuel Mexique, auraient largement devancé les Chinois dans l'invention de la boussole.

Les premières boussoles chinoises datent du II^{ème} siècle avant J-C : ce sont des cuillères taillées dans de la pierre d'aimant, aimantées dans le sens de leur longueur. Elles représentent la "cuillère du Nord", c'est-à-dire la Grande Ourse. Lorsque leur partie bombée repose sur une plaque lisse, elle s'oriente dans la direction Nord-Sud, leur manche pointant vers le Sud.

Les premières véritables boussoles chinoises datent du VIII^{ème} siècle après J-C : elles sont constituées d'une aiguille aimantée par contact avec une pierre d'aimant. L'aiguille est insérée, soit dans un petit poisson de bois flottant à la surface de l'eau dans un bol, soit dans une tortue de bois pivotant au sommet d'une pointe dans l'air. Les Chinois ont ainsi compris très tôt qu'un aimant libre de tourner prenait à la surface de la Terre une direction privilégiée.

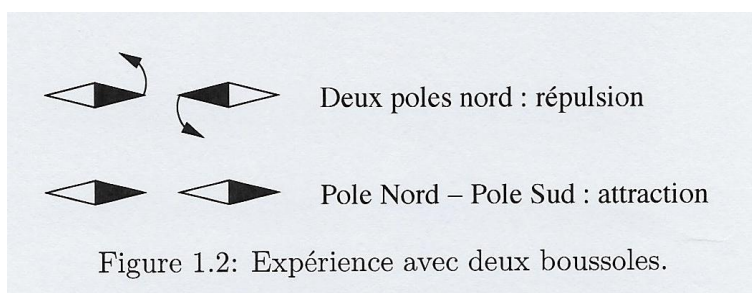
Dès le XII^{ème} siècle après J-C, ils ont utilisé les aimants pour réaliser des boussoles qui étaient principalement utilisées pour de la navigation côtière. Elles étaient alors constituées d'une fine aiguille de magnétite posée sur un brin de paille posé sur de l'eau dans un récipient gradué. La direction prise par la boussole est très proche de la ligne joignant les pôles géographiques terrestres nord et sud. Il a alors rapidement été observé que l'extrémité de l'aiguille orientée vers le nord était toujours la même, ce qui a permis de conclure que les deux extrémités de l'aiguille n'étaient pas équivalentes. L'une est alors baptisée pôle nord, et l'autre pôle sud. Une aiguille aimantée ne présente donc pas de propriétés symétriques.

⇒ **Une aiguille aimantée possède toujours un pôle nord et un pôle sud.**

En Occident, c'est le français Pierre de Maricourt, dit Pierre le Pèlerin, qui publia l'une des premières études approfondies sur le magnétisme en 1269. Il y décrit le comportement des aimants et explique comment ils influencent les objets en leur appliquant une force magnétique. Il démontre également que les aimants ont toujours deux pôles.

1.1.3. Expériences avec deux boussoles

Par la suite, l'anglais William Gilbert de Colchester (1544 – 1603) fit de nombreuses expériences concernant le magnétisme auquel il apporta une contribution importante, ce qui explique qu'il est connu comme le père du magnétisme. Il a collecté l'ensemble de ces résultats et de toutes les connaissances en magnétisme disponibles à l'époque dans le traité « De Magnete » rédigé en 1600 et dont le titre exact peut se traduire par : « Sur les Aimants, les Corps Magnétiques et le grand Champ Magnétique Terrestre ». Il y fait état de nombreuses découvertes visant à produire et stocker le magnétisme, y établit la première distinction claire entre le magnétisme et l'électrostatique, et y définit les pôles magnétiques :



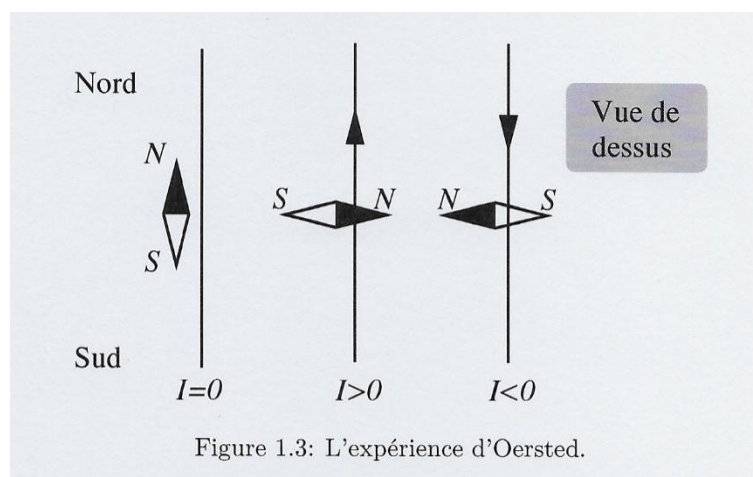
- ⇒ La force exercée entre deux objets magnétiques tend à les aligner. Elle est faiblement affectée par la plupart des objets situés dans l'espace de l'expérience, contrairement à ce qui se passe avec la force qui s'exerce entre deux objets électrisés.
- ⇒ Deux pôles nord ou deux pôles sud se repoussent. Un pôle nord et un pôle sud s'attirent.

William Gilbert observe aussi que le magnétisme existant dans un bout de matériau est détruit quand le matériau est suffisamment chauffé, et qu'une boussole posée à la surface d'une boule constituée par un matériau magnétique s'oriente toujours dans la même direction, comme elle le fait à la surface de la Terre.

Ces effets montrent l'existence d'une nouvelle interaction de nature différente à celle des interactions gravitationnelles et électrostatiques.

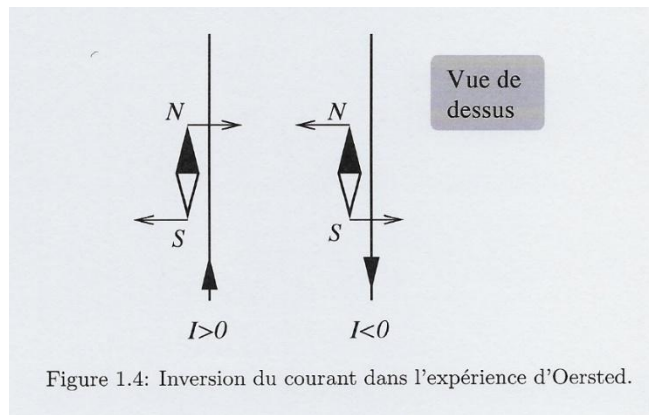
1.1.4. Expérience avec une boussole et un courant

Les expériences concernant la relation entre les courants électriques et le magnétisme datent du début du XIX^{ème} siècle. C'est le danois Hans Christian Oersted (1777 – 1851) qui, en 1820, réalisa l'expérience historique mettant en évidence l'effet d'un courant électrique sur un aimant. Il utilisa une boussole et un fil électrique placé juste au-dessus de la boussole et orienté nord-sud. En l'absence de courant dans le fil, le pôle nord de la boussole est orienté vers le nord. Lorsqu'un courant circule dans le fil, l'aiguille pivote pour s'orienter perpendiculairement au fil. Si on inverse le sens du courant électrique, l'aiguille s'oriente dans le sens contraire.



D'après le principe fondamental de la dynamique, le mouvement de l'aiguille de la boussole a lieu sous l'effet d'un couple qui résulte de deux forces s'appliquant l'une sur le pôle nord et l'autre sur le pôle sud de l'aiguille aimantée. Oersted a donc prouvé par son expérience historique que :

- ⇒ La force magnétique est non radiale et dépend du sens du courant.



Les physiciens français Jean-Baptiste Biot (1774 – 1862) et Félix Savart (1791 – 1841) étudient de façon quantitative les interactions entre aimants et courants, et en particulier la relaxation de l'aiguille de la boussole à l'instauration ou à l'arrêt du courant dans le fil. Ils mesurent la durée des oscillations de l'aiguille de la boussole et en déduisent les propriétés suivantes :

- ⇒ **La force agissant sur un pôle de l'aiguille est :**
- Inversement proportionnelle à la distance entre le fil et l'aiguille
 - Dirigée perpendiculairement au fil
 - Dirigée perpendiculairement à la droite reliant l'aiguille au fil.

1.1.5. Expérience avec deux courants

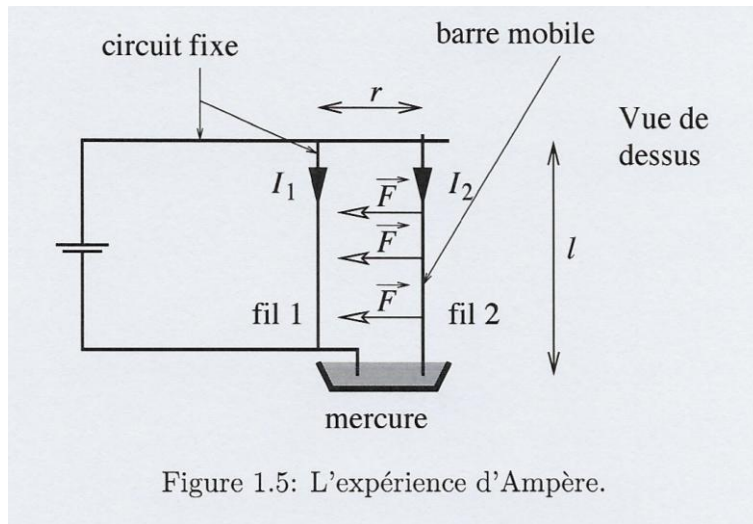
Comment interpréter, comprendre l'expérience de Oersted ?

Jean-Baptiste Biot et Félix Savart supposent une aimantation temporaire des fils électriques pour expliquer l'expérience d'Oersted : ils ramènent ainsi l'inconnu que sont alors les courants galvaniques, au soi-disant connu que sont les fluides magnétiques, ce qui réduit de fait la découverte d'Oersted au seul magnétisme.

Le français André-Marie Ampère (1775 – 1836) n'est pas d'accord avec Biot et Savart et présente sa vision les 18 et 25 septembre 1820 à l'Académie des Sciences : il n'essaie alors pas de réduire l'électromagnétisme au magnétisme. Il imagine l'existence de courants électriques dans les aimants, et il suppose une action entièrement nouvelle : l'action entre courants électriques, alors que la nature même du courant électrique est encore inconnue. Pendant 2 ans, il effectue alors de nombreuses expériences qualitatives et de multiples calculs et prouve la véracité de sa vision audacieuse.

- ⇒ **Le magnétisme est dû à des interactions entre courants.**

Ampère a alors pour objectif d'établir une loi universelle décrivant l'interaction entre courants dans toutes les circonstances possibles. Son expérience fondamentale est la suivante : il considère deux fils rectilignes infinis parcourus par des courants I_1 et I_2 . Le fil 1 est fixe alors que le fil 2 est libre de se translater. Le bac de mercure assure la conduction dans le circuit.



Ampère montre alors que :

- Si les deux fils sont parallèles, le fil 2 se met en mouvement, ce qui signifie qu'il apparaît une force entre les deux fils. Cette force peut être attractive ou répulsive si on inverse le sens d'un des deux courants.
- Pendant le déplacement, la barre 2 reste parallèle à la barre 1, ce qui signifie que l'intensité de cette force est identique en tous les points des fils.
- Cette force n'est pas modifiée si on déplace un fil parallèlement à l'autre.
- Cette force augmente proportionnellement avec I_1 ou I_2 .
- Cette force augmente proportionnellement avec la longueur des fils.

1.1.6. La force magnétique

Ces observations ont permis à Ampère d'énoncer les propriétés suivantes :

- ⇒ **L'intensité de la force entre deux fils parallèles parcourus par des courants I_1 et I_2 est proportionnelle à $\frac{I_1 I_2 l}{r}$**
- ⇒ **L'intensité de la force entre deux fils perpendiculaires parcourus par des courants est nulle.**

Si l'on se place dans le système de coordonnées cylindriques dont l'axe Oz est confondu avec le fil 1, on peut déduire de ce qui précède que :

- ⇒ **La force exercée par le fil 1 sur le fil 2 parallèle au fil 1 est de la forme : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2 l}{r} \vec{u}_r$**
- ⇒ **La force exercée par le fil 1 sur le fil 2 perpendiculaire au fil 1 est de la forme : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \vec{0}$**

avec $\frac{\mu_0}{4\pi}$ un facteur de proportionnalité, $\vec{u}_r$ le vecteur unitaire radial dans le repère axé sur le fil 1.

Ces équations résultent de l'observation. Elles ne sont pas démontrables. Elles vont servir de base pour établir tout le formalisme du magnétisme, tout comme la loi de Coulomb est à la base de la théorie électrostatique. C'est de plus cette expression de la force qui sert à la définition de l'ampère dans le système international d'unités en vigueur entre 1948 et 2018 :

⇒ **La force de Laplace exercée entre deux fils de $l = 1m$, distants de $d = 1m$, a pour intensité $F_{Laplace} = 2 \cdot 10^{-7} N$ s'ils sont parcourus par des courants de $I_1 = I_2 = 1A$.**

À l'époque d'Ampère, l'expression de la force électrostatique établie par Coulomb et celle de la force gravitationnelle établie par Newton étaient bien connues : toutes deux sont des forces radiales entre une particule source et une particule cible. La force magnétique a quant à elle posé de gros problèmes conceptuels aux savants de l'époque qui ont essayé de la ramener à une force qui agit entre particules matérielles suivant la droite qui les joint. Il était alors totalement impossible de pouvoir expliquer que la force disparaisse lorsque les fils sont perpendiculaires entre eux. D'où de nombreuses polémiques entre les savants de l'époque.

1.2. Loi de Laplace

1.2.1. Le champ magnétique

Vu qu'il n'y a pas de contact entre les deux fils dans lesquels circulent les courants, on peut admettre que les effets magnétiques résultent d'une interaction à distance, comme les effets électrostatiques et gravitationnels. Comme par ailleurs l'interaction magnétique résulte d'une interaction entre une *source* et un *objet*, les effets magnétiques peuvent être écrits comme le produit :

- d'une fonction des caractéristiques des courants *objets* qui ressentent la force (ici, le fil 2)
- d'une fonction des courants *sources* de la force et de l'*endroit* où elle est ressentie. Cette fonction est le champ magnétique produit par le courant dans le fil 1, noté $\vec{B}_1$.

D'où une première expression scalaire de cette force d'interaction magnétique entre 2 courants :

$$dF_{1 \rightarrow 2} = \underset{\text{objet}}{I_2 dl_2} \times \underset{\text{champ } B_1(r)}{\frac{\mu_0 I_1}{4\pi r}}$$

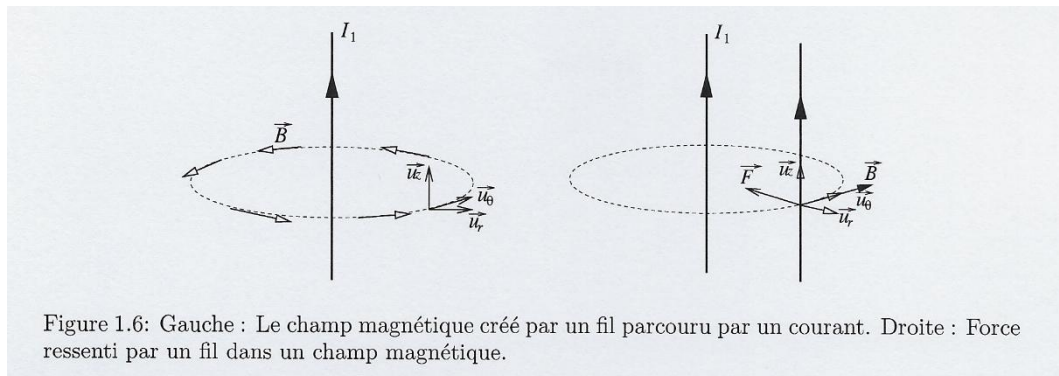
Pour parvenir à une expression vectorielle de cette force, on peut écrire l'élément différentiel de longueur du fil 2 sous forme d'un vecteur $\vec{dl}_2$ orienté suivant le sens du courant dans le fil 2. On peut aussi définir le champ magnétique créé par un fil à une distance r de ce fil :

- ⇒ **Champ magnétique créé par le courant I_1 dans le fil 1 en un point M à la distance r de ce fil en fonction de $\vec{u}_\theta$ vecteur ortho radial dans le système de coordonnées d'axe le fil :**

$$\vec{B}_1(r) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi r} \vec{u}_\theta$$

- ⇒ **Expression de la force de Laplace :**

$$d\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = I_2 d\vec{l}_2 \wedge \vec{B}_1(r)$$



On peut vérifier que cette expression permet de retrouver tous les résultats expérimentaux concernant la force magnétique exercée par un courant sur un autre courant :

- Si on inverse le sens du courant dans le fil 1, on a :

$$I'_1 = -I_1 \Rightarrow \vec{B}'_1(r) = -\vec{B}_1(r) \Rightarrow \vec{F}'_1(r) = -\vec{F}_1(r)$$

- Si on inverse le sens du courant dans le fil 2, on a :

$$I'_2 = -I_2 \Rightarrow \vec{F}'_1(r) = -\vec{F}_1(r)$$

- Le champ est inversement proportionnel à la distance entre les deux fils (en $1/r$)
- L'expression de $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ est une intégrale de dl_2 , ce qui montre que le résultat est proportionnel à la longueur du fil 2.
- Si les deux fils sont perpendiculaires, on a : $d\vec{l}_2 = dl_r \vec{u}_r + dl_\theta \vec{u}_\theta$. Alors :

$$d\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = I_2 (dl_r \vec{u}_r + dl_\theta \vec{u}_\theta) \wedge B_1(r) \vec{u}_\theta = I_2 dl_r B_1(r) \vec{u}_z$$

Cette force est dirigée selon l'axe du fil 1 : elle n'est donc ni attractive, ni répulsive.

- ⇒ **Le champ magnétique est donc créé par des charges en mouvement. C'est un outil mathématique au même titre que le champ électrostatique.**

Remarque : L'expression de la force d'interaction entre deux courants a été établie par Ampère alors que l'outil mathématique « vecteur » n'était pas encore établi. Elle avait alors une expression très complexe car, pour pouvoir être universelle, elle devait pouvoir rendre compte de toutes les orientations possibles des 2 fils l'un par rapport à l'autre sans utiliser la notation vectorielle !!! Elle a été reformulée dans le courant du XIXème siècle en utilisant l'outil vectoriel et a alors pris le nom de force de Laplace en référence au grand mathématicien et physicien français Pierre-Simon Laplace (1749 – 1827) qui a grandement contribué au développement du calcul vectoriel.

1.2.2. Unités

L'unité officielle du champ magnétique est le Tesla. D'après la force de Laplace, le champ magnétique a la dimension de F/Il . Dans le système international, la force est en Newton ($\text{kg.m}^2.\text{s}^{-2}$), l'intensité en Ampère et la longueur en mètre. On a donc :

$$1 \text{ T} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1}$$

On peut aussi remarquer que la dimension de vB est la même que celle de E , cad des V.m^{-1} . Le champ magnétique a donc la dimension d'un champ électrique divisé par celle d'une vitesse :

$$1 \text{ T} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$$

Remarque : Le Gauss, de symbole G, est une unité historique de mesure de champs magnétiques qui n'appartient plus au système d'unités international actuel. Elle continue cependant à être utilisée couramment car elle est plus adaptée aux faibles intensités des champs magnétiques usuels :

$$1 \text{ Tesla} = 10\,000 \text{ Gauss.}$$

1.2.3. Ordres de grandeur

- Composante horizontale du champ magnétique terrestre en France :

$$B_{\text{comp. horizontale Terre}} \simeq 2 \cdot 10^{-5} \text{ T} \simeq 0,2 \text{ G}$$

Depuis la découverte de la pierre d'aimant, on a cherché à fabriquer des aimants de plus en plus puissants., cad des aimants qui créent un champ magnétique toujours plus intense. Au fil du temps, il y a eu les aimants en acier, puis en ferrite, puis en AlNiCo.

Ce n'est que depuis peu que l'on sait fabriquer des aimants forts en utilisant des terres rares : en 1966 sont apparus les aimants à base d'un alliage de samarium et cobalt, et en 1983, ce fut au tour des aimants à base d'un alliage de néodyme, fer et bore. Ce sont ces derniers qui sont actuellement les plus utilisés : ils sont fondamentaux dans de nombreuses applications et au cœur de la transition énergétique, mais posent problème à cause de l'utilisation de terres rares.

- Aimant fort permanent au néodyme : $B \simeq 0,5 \text{ T}$
- Solénoïdes : $B \simeq 0,5 \text{ T}$
- Bobine supraconductrice : $B \simeq \text{qq} 10 \text{ T}$
- Pulsar jeune : $B \simeq 10^9 \text{ T}$

1.2.4. Autres écritures de la force de Laplace

La force de Laplace peut être réécrite sous des formes équivalentes à celle obtenue précédemment en utilisant la notion de densité de courant.

Si l'on note S_2 la section du fil 2 et que l'on suppose la densité de courant uniforme sur la section du fil 2, alors :

$$I_2 = \iint_{S_2} \vec{j}_2 \cdot \vec{dS}_2 \Rightarrow I_2 = j_2 \cdot S_2$$

D'autre part, avec $dV_2 = S_2 \cdot dl_2$ le volume du fil 2 sur la longueur dl_2 , on peut écrire :

$$S_2 = \frac{I_2}{j_2} = \frac{dV_2}{dl_2} \Rightarrow I_2 \cdot \vec{dl}_2 = \vec{j}_2 \cdot dV_2$$

⇒ **Autre expression de la force de Laplace :**

$$\vec{dF}_{1 \rightarrow 2} = \vec{j}_2 \wedge \vec{B}_1 dV_2$$

Par ailleurs, on sait que la densité volumique de courant s'écrit : $\vec{j} = \rho_{mobile} \vec{v} = -\frac{dn_e |e|}{dV} \vec{v}$

Donc : $\vec{dF}_{1 \rightarrow 2} = -dn_e |e| \vec{v}_2 \wedge \vec{B}_1$

Cette expression permet d'exprimer la force ressentie par chaque électron de conduction du matériau 2 dans le champ créé par le fil 1 :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow |e|} = -|e| \vec{v}_2 \wedge \vec{B}_1$$

Soit pour une charge q :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow |e|} = q \vec{v}_2 \wedge \vec{B}_1$$

On retrouve l'expression de la force de Lorentz, établie ultérieurement, en 1895, par le physicien néerlandais Hendrik Lorentz (1853 – 1928).

1.3. Propriétés de la force magnétique

1.3.1. Travail de la force magnétique

On considère une charge q animée d'une vitesse $\vec{v}$ et placée dans un champ magnétique. Le travail que les sources du champ magnétique exercent sur la charge entre les temps t et $t + dt$ est :

$$\delta W = \vec{F} \cdot \vec{dl} \quad \text{avec} \quad \vec{dl} = \vec{v} \cdot dt \text{ le segment parcouru par la charge pendant le temps } dt.$$

Donc : $\delta W = \vec{F} \cdot \vec{dl} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = 0$ puisque $\vec{v} \wedge \vec{B}$ est perpendiculaire à $\vec{v}$.

⇒ **Le travail d'une force magnétique est toujours nul : $W = 0$**

Donc, l'énergie cinétique d'un système soumis à la seule force magnétique est constante. Comme $E_c = mv^2/2$, la norme de la vitesse est donc constante.

⇒ **Une charge au repos soumise à une force magnétique reste au repos.**

⇒ **Une charge se déplaçant avec une certaine vitesse et soumise à une force magnétique conserve la norme de sa vitesse.**

1.3.2. Relativité galiléenne

Considérons une particule portant une charge q située en M et se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ exprimée dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$ dans un espace où règnent un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$. La force totale ressentie par la charge dans $\mathcal{R}$ est la somme de la force de Coulomb et de Laplace : $\vec{F}(M) = q\vec{E}(M) + q\vec{v} \wedge \vec{B}(M)$ dans $\mathcal{R}$

Considérons maintenant un référentiel $\mathcal{R}'$ en translation à la vitesse uniforme et constante $\vec{V}$ par rapport à $\mathcal{R}$. Alors : $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}$ et : $\vec{F}'(M) = q'\vec{E}'(M) + q'\vec{v}' \wedge \vec{B}'(M)$ dans $\mathcal{R}'$

En relativité galiléenne, la valeur de la charge d'une particule ne dépend pas du référentiel dans lequel elle est mesurée. Donc : $q = q'$. Il est de même pour la force : quel que soit le référentiel galiléen, la charge doit en effet ressentir la même force. Donc : $\vec{F}(M) = \vec{F}'(M)$

Il en résulte que : $\vec{E}(M) + \vec{v} \wedge \vec{B}(M) = \vec{E}'(M) + (\vec{v} - \vec{V}) \wedge \vec{B}'(M)$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) - \vec{E}'(M) + \vec{V} \wedge \vec{B}'(M) + \vec{v} \wedge (\vec{B}(M) - \vec{B}'(M)) = \vec{0}$$

Ce résultat doit être vérifié quelle que soit la vitesse à laquelle se déplace la charge. Il faut donc que les deux membres soient nuls. On a alors les relations suivantes par changement de référentiel :

⇒ **La transformation des champs électriques et magnétiques par changement de référentiels galiléens conduit à :**

$$\begin{cases} \vec{E}'(M) = \vec{E}(M) + \vec{V} \wedge \vec{B}'(M) \\ \vec{B}(M) = \vec{B}'(M) \end{cases}$$

1.3.3. Applications : roue de Barlow, effet Hall, balance de Cotton ... Voir TD.

1.4. A retenir dans cette partie

- Deux fils perpendiculaires parcourus par des courants ne s'influencent pas.
- Deux fils parallèles parcourus par des courants s'attirent ou se repoussent par l'intermédiaire de la force de Laplace.
- Les forces de Lorentz/Laplace ne travaillent pas.
- La force de Laplace exercée par un fil 1 sur un fil 2 peut s'écrire :

$$d\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = I_2 d\vec{l}_2 \wedge \vec{B}_1(r)$$

où $\vec{B}_1(r)$ est le champ magnétique créé par le courant dans le fil 1.

- Le champ magnétique créé par un courant dans un fil est orthoradial :

$$\vec{B}_1(r) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \vec{u}_\theta$$

2. Le champ magnétique

Précédemment, nous avons vu que l'étude de l'interaction entre 2 courants électriques peut être entreprise en considérant qu'un courant crée un champ magnétique qui agit sur l'autre courant. Nous allons maintenant étudier comment calculer le champ créé par un conducteur quelconque traversé par un courant.

2.1. Invariance et symétrie du champ magnétique

2.1.1. Les grands principes

Principe de superposition

- ⇒ Le champ magnétique créé par un ensemble de courants est la somme des champs magnétiques créés par chacun des courants considérés.

Principe de Curie (Pierre Curie, 1859-1906)

- ⇒ Les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits.

L'étude des symétries et invariances des distributions de courants (= les causes) permet de prévoir des propriétés de symétrie et d'invariance (pas toujours toutes) du champ magnétique produit (= l'effet).

2.1.2. L'invariance

Si les distributions de courants présentent une invariance dans un certain système de coordonnées, alors les champs magnétiques produits par ces courants présentent la même invariance.

- ⇒ si une distribution de courants est invariante par translation suivant l'axe z par exemple, alors :

$$\vec{j}(x, y, z + dz) = \vec{j}(x, y, z) \Rightarrow \vec{j}(x, y, z) = \vec{j}(x, y) \Rightarrow \vec{B}(x, y, z) = \vec{B}(x, y)$$

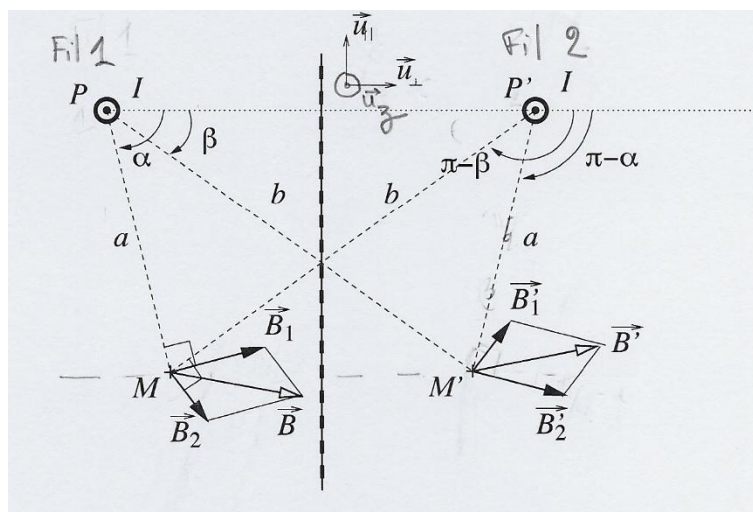
- ⇒ si une distribution de courants est invariante par rotation de θ autour d'un axe z , alors :

$$\vec{j}(r, \theta, z) = \vec{j}(r, \theta + d\theta, z) \Rightarrow \vec{j}(r, \theta, z) = \vec{j}(r, z) \Rightarrow \vec{B}(r, \theta, z) = \vec{B}(r, z)$$

2.1.3. Les symétries simples

Symétrie plane

Considérons deux fils parallèles parcourus par des courants identiques I et de même sens. Le plan médian parallèle aux deux fils est un plan de symétrie pour cette distribution de courants. Dans le repère $(\vec{u}_\perp, \vec{u}_\parallel, \vec{u}_z)$ défini sur le schéma ci-dessous, ce plan est le plan $(\vec{u}_\parallel, \vec{u}_z)$ perpendiculaire au plan $(\vec{u}_\perp, \vec{u}_\parallel)$ de la figure. Notons P_1 et P_2 les points d'intersection des deux courants identiques avec le plan $(\vec{u}_\perp, \vec{u}_\parallel)$. Soient deux points d'observation M et M' symétriques l'un de l'autre par rapport au plan $(\vec{u}_\perp, \vec{u}_\parallel)$ de symétrie. Nécessairement : $P_1M = P_2M'$ et $P_1M' = P_2M$



Les deux courants identiques passant par P_1 et P_2 créent les champs magnétiques $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ respectivement en M , $\vec{B}'_1$ et $\vec{B}'_2$ respectivement en M' . Or, le champ magnétique créé par un courant I en un point M à la distance r de ce fil a donc pour expression : $\vec{B}_1(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\theta$ avec $\vec{u}_\theta$ vecteur ortho radial dans le système de coordonnées cylindriques d'axe le fil parcouru par le courant I . Donc :

- les deux courants I étant identiques, l'intensité des champs magnétiques ne dépend que de la distance entre les courants sources et les points d'observation $\rightarrow B_1 = B'_2$ et $B'_1 = B_2$
- les directions et sens de ces vecteurs champs magnétique sont connues et il est possible de les représenter (cf figure).

Chacun de ces champs peut être décrit comme la somme d'une contribution parallèle et d'une contribution perpendiculaire au plan de symétrie : $\vec{B} = B_\parallel \vec{u}_\parallel + B_\perp \vec{u}_\perp$

En M , on a donc :

Projections de $\vec{B}_1$ selon $\vec{u}_\parallel$ et $\vec{u}_\perp$: $B_{1\parallel} = B_1 \cos \alpha$ et $B_{1\perp} = B_1 \sin \alpha$

Projections de $\vec{B}_2$ selon $\vec{u}_\parallel$ et $\vec{u}_\perp$: $B_{2\parallel} = -B_2 \cos \beta$ et $B_{2\perp} = B_2 \sin \beta$

D'où les contributions au champ $\vec{B}$ en M : $\begin{cases} B_{\parallel} = B_{1\parallel} + B_{2\parallel} = B_1 \cos \alpha - B_2 \cos \beta \\ B_{\perp} = B_{1\perp} + B_{2\perp} = B_1 \sin \alpha + B_2 \sin \beta \end{cases}$

De même, en M' on a :

Projections de $\vec{B}'_1$ selon $\vec{u}_{\parallel}$ et $\vec{u}_{\perp}$: $B'_{1\parallel} = B_2 \cos \beta$ et $B'_{1\perp} = B_2 \sin \beta$

Projections de $\vec{B}'_2$ selon $\vec{u}_{\parallel}$ et $\vec{u}_{\perp}$: $B'_{2\parallel} = -B_1 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = -B_1 \cos \alpha$ et $B'_{2\perp} = B_1 \sin \alpha$

D'où les contributions au champ $\vec{B}'$ en M' : $\begin{cases} B'_{\parallel} = B'_{1\parallel} + B'_{2\parallel} = B_2 \cos \beta - B_1 \cos \alpha \\ B'_{\perp} = B'_{1\perp} + B'_{2\perp} = B_2 \sin \beta + B_1 \sin \alpha \end{cases}$

Au final, on trouve que : $B_{\parallel} = -B'_{\parallel}$ et $B_{\perp} = B'_{\perp}$

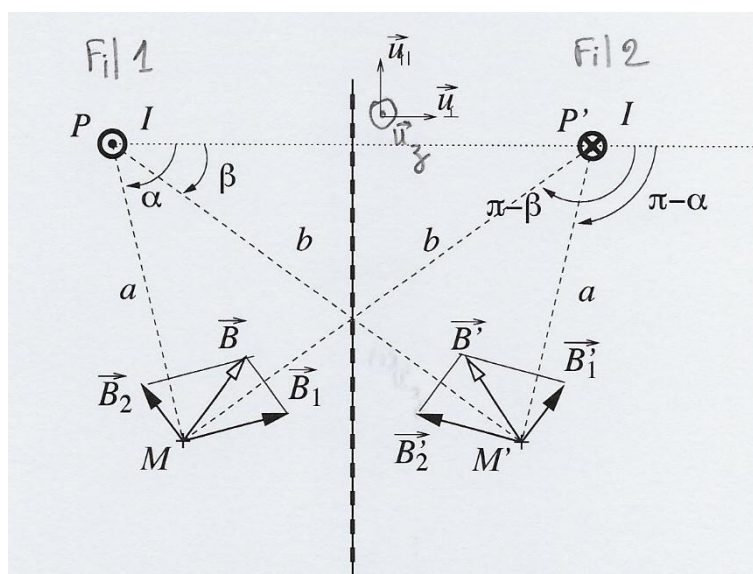
Si on place maintenant M sur le plan de symétrie, alors :

$$M \equiv M' \text{ sur le plan de symétrie} \Rightarrow B_{\parallel} = -B_{\parallel} \text{ et } B_{\perp} = B_{\perp} \Rightarrow B_{\parallel} = 0$$

$\Rightarrow$ En tout point du plan de symétrie, le champ $\vec{B}$ devant être son propre antisymétrique, il est nécessairement orthogonal au plan de symétrie.

Antisymétrie plane

Considérons deux fils parallèles parcourus par des courants identiques I mais de sens opposés. Le plan médian parallèle aux deux fils est un plan d'antisymétrie pour cette distribution de courants. Soient deux points d'observation M et M' symétriques l'un de l'autre par rapport au plan $(\vec{u}_{\perp}, \vec{u}_{\parallel})$ d'antisymétrie.



En utilisant les mêmes raisonnements que précédemment, on obtient facilement en M :

Projections de $\vec{B}_1$ selon $\vec{u}_{\parallel}$ et $\vec{u}_{\perp}$: $B_{1\parallel} = B_1 \cos \alpha$ et $B_{1\perp} = B_1 \sin \alpha$

Projections de $\vec{B}_2$ selon $\vec{u}_{\parallel}$ et $\vec{u}_{\perp}$: $B_{2\parallel} = B_2 \cos \beta$ et $B_{2\perp} = -B_2 \sin \beta$

D'où les contributions au champ $\vec{B}$ en M :
$$\begin{cases} B_{\parallel} = B_{1\parallel} + B_{2\parallel} = B_1 \cos \alpha + B_2 \cos \beta \\ B_{\perp} = B_{1\perp} + B_{2\perp} = B_1 \sin \alpha - B_2 \sin \beta \end{cases}$$

De même, en M' on obtient :

Projections de $\vec{B}'_1$ selon $\vec{u}_{\parallel}$ et $\vec{u}_{\perp}$: $B'_{1\parallel} = B_2 \cos \beta$ et $B'_{1\perp} = B_2 \sin \beta$

Projections de $\vec{B}'_2$ selon $\vec{u}_{\parallel}$ et $\vec{u}_{\perp}$: $B'_{2\parallel} = +B_1 \cos \alpha$ et $B'_{2\perp} = -B_1 \sin \alpha$

D'où les contributions au champ $\vec{B}'$ en M' :
$$\begin{cases} B'_{\parallel} = B'_{1\parallel} + B'_{2\parallel} = B_2 \cos \beta + B_1 \cos \alpha \\ B'_{\perp} = B'_{1\perp} + B'_{2\perp} = B_2 \sin \beta - B_1 \sin \alpha \end{cases}$$

Au final, on trouve que : $B_{\parallel} = +B'_{\parallel}$ et $B_{\perp} = -B'_{\perp}$

Si on place maintenant M sur le plan d'antisymétrie, alors :

$$M \equiv M' \text{ sur le plan d'antisymétrie} \Rightarrow B_{\parallel} = B'_{\parallel} \text{ et } B_{\perp} = -B'_{\perp} \Rightarrow B_{\perp} = 0$$

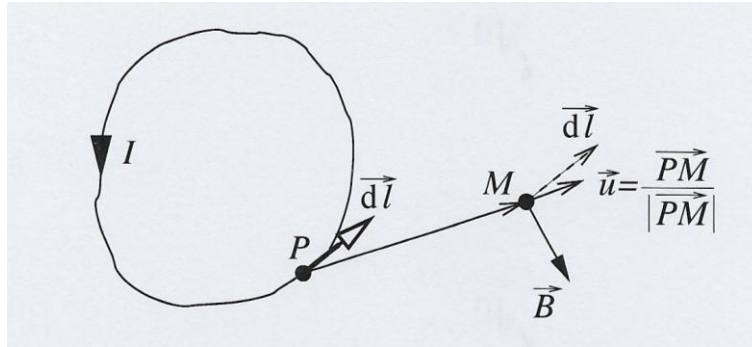
$\Rightarrow$ En tout point du plan d'antisymétrie, le champ $\vec{B}$ devant être son propre symétrique, il est nécessairement parallèle au plan d'antisymétrie.

2.2. Loi de Biot et Savart

2.2.1. Postulat de la magnétostatique

Considérons un circuit $\mathcal{C}_1$ parcouru par un courant I_1 et un autre circuit $\mathcal{C}_2$ parcouru par un courant I_2 . Pour calculer la force magnétique créée en un point M du circuit $\mathcal{C}_2$ par le circuit $\mathcal{C}_1$, Ampère a utilisé le théorème de superposition, comme cela avait été fait en électrostatique. Il a donc essayé de calculer la force magnétique en découpant le circuit source et le circuit objet en petits éléments infinitésimaux puis en sommant les contributions à la force de chaque petit morceau infinitésimal du circuit source sur un morceau infinitésimal du circuit objet. On voit tout de suite que l'entreprise est ici beaucoup plus complexe qu'en électrostatique où l'on pouvait facilement isoler les charges les unes des autres. En magnétostatique, le courant qui circule dans un élément de fil infinitésimal y est entré et doit en ressortir. On ne peut donc plus négliger les effets des éléments de fils connectés aux bouts de l'élément que l'on considère. Le fait d'isoler un bout de fil parcouru par un courant n'a donc pas de sens physique mais on peut utiliser ce découpage comme un traitement mathématique intégral du problème.

Considérons le circuit $\mathcal{C}$ parcouru par un courant I qui crée un champ magnétique $\vec{B}(M)$ en tout point M de l'espace. On considère $d\vec{l}$ un élément infinitésimal du circuit $\mathcal{C}$ au point P qui crée une contribution $d\vec{B}(M)$ au champ total $\vec{B}(M)$. En vertu des résultats du cours précédent, cette contribution est nécessairement perpendiculaire à $d\vec{l}$ et à la direction liant P à M et définie par le vecteur unitaire : $\vec{u}_{PM} = \frac{\vec{PM}}{PM}$.



De plus, pour avoir une théorie du magnétisme cohérente, il faut absolument que l'on retrouve le postulat précédent dans le cas où le circuit étudié serait un fil infini. La forme correcte de $d\vec{B}(M)$ doit donc mener au résultat : $\vec{B}(M) = \int_{fil} d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\theta$

Biot et Savart ont proposé d'écrire que son module est proportionnel à I/PM^2 :

$$d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2}$$

⇒ **La loi de Biot et Savart donne le champ magnétique total en M comme étant la somme des contributions de chaque morceau infinitésimal de fil parcouru par le courant I au champ total :**

$$\vec{B}(M) = \oint_{\mathcal{C}} d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2}$$

Le champ magnétostatique calculé par la loi de Biot et Savart est bien un vecteur axial parce qu'il résulte du produit vectoriel. De plus, il est proportionnel au courant I qui lui donne naissance. Enfin, l'intégrale sur le contour parcouru est nécessairement fermée puisque le courant ne peut circuler que sur un circuit fermé.

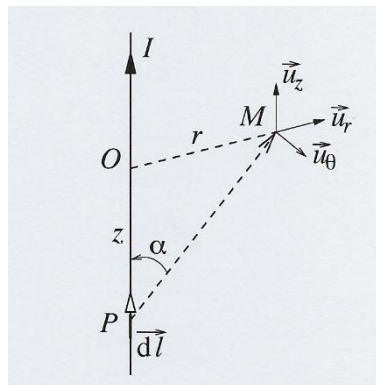
⇒ **Cette loi est un postulat de la magnétostatique.**

Dans un premier temps, nous allons appliquer cette loi au calcul du champ magnétique créé par un fil infini pour vérifier qu'elle permet bien de retrouver la forme exprimée par Ampère.

2.2.2. Champ magnétique créé par un fil infini

Considérons un fil infini parcouru par un courant I . Pour calculer le champ magnétique créé par ce fil infini en un point M quelconque, il va donc falloir calculer une intégrale fermée, ce qui pose problème puisqu'un fil infini n'est pas un circuit fermé. Cette situation n'a pas de sens physique réel. Mais, on peut considérer qu'elle est réalisée si la distance entre le point M est grande devant la longueur du fil et que celui-ci se referme sur le générateur de courant suffisamment loin de M .

On se place dans un système de coordonnées cylindriques d'axe le fil infini, et d'origine la projection perpendiculaire O de M sur le fil. La distribution de courant est invariante par rotation de θ autour de $\vec{u}_z$ et par translation le long du fil selon $\vec{u}_z$. Le champ magnétique créé par cette distribution de courant ne peut donc dépendre que de la variable $r = OM$.



Expression de la portion de fil $\vec{dl}$ située en P sur le fil tel que $OP = z : \vec{dl} = dz \vec{u}_z$

Expression du vecteur unitaire $\vec{u}_{PM}$ liant P à M :

$$\vec{u}_{PM} = \frac{r\vec{u}_r - z\vec{u}_z}{\sqrt{r^2 + z^2}} \quad \text{avec} \quad \vec{PM} = r\vec{u}_r - z\vec{u}_z \quad \text{et} \quad PM = \sqrt{r^2 + z^2}$$

La loi de Biot et Savart donne donc :

$$\vec{B}(M) = \oint_{\text{fil } \infty} d\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{fil } \infty} \frac{dz \vec{u}_z \wedge (r\vec{u}_r - z\vec{u}_z)}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\text{fil } \infty} \frac{rdz}{(r^2 + z^2)^{3/2}} \vec{u}_\theta$$

En considérant le triangle POM, on trouve facilement que :

$$z = \frac{r}{\tan \alpha} \Rightarrow dz = r \frac{d\alpha}{\sin^2 \alpha} \quad \text{et} \quad \frac{1}{r^2 + z^2} = \frac{\sin^2 \alpha}{r^2}$$

D'où l'expression du champ magnétique créé par le fil infini en M :

$$\begin{aligned} \vec{B}(M) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\pi r \left(\frac{\sin^2 \alpha}{r^2} \right)^{3/2} r \frac{d\alpha}{\sin^2 \alpha} \vec{u}_\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_0^\pi \sin \alpha \, d\alpha \vec{u}_\theta \\ &\Rightarrow \vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\theta \end{aligned}$$

On retrouve bien là l'expression déjà obtenue du champ magnétique créé par un fil infini en un point quelconque de l'espace, à la distance r du fil.

⇒ **La loi de Biot et Savart est donc valide pour le fil infini. En fait, elle est valable pour toute distribution de courant.**

2.2.3. Distributions volumiques de courants

On peut aussi exprimer la loi de Biot et Savart en fonction du vecteur densité volumique de courant $\vec{j}$ qui traverse une section S du fil. En effet, par définition, on a : $I = \iint_S \vec{j} \cdot \vec{dS}$

Donc le champ magnétique créé par le fil s'écrit :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} dV \quad \text{avec } V = \text{tout le volume du conducteur}$$

2.2.4. Charges en mouvement

On peut aussi exprimer la loi de Biot et Savart à partir de la vitesse des charges libres en injectant la relation qui lie la densité volumique de courant à la vitesse des porteurs de charge : $\vec{j} = \rho_{mobile} \vec{v}$ Alors :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \rho_m \frac{\vec{v} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} dV$$

Or : $\rho_m = nq$ où n est la densité volumique des porteurs de charge mobile. $n dV$ est donc le nombre de porteurs de charge mobile dans le volume dV . Donc, l'intégrale ci-dessus revient à sommer les contributions de tous les porteurs de charges. On peut donc l'intégrale pour une somme sur l'ensemble des porteurs de charges :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum_{charges} q \frac{\vec{v}_i \wedge \vec{u}_i}{P_i M^2}$$

Remarque : Cette expression a été obtenue à partir de la loi de Biot et Savart qui est valable est vérifiée pour les *courants permanents*. Une particule *isolée* chargée en mouvement ne constitue pas un courant permanent. L'étude de ce cas sort donc de ce cours consacré à la magnétostatique. On ne peut donc pas à priori lui appliquer la relation ci-dessus. Cependant, aux termes de calculs compliqués, on peut montrer que si la vitesse d'une particule est faible devant la vitesse de la lumière et que son accélération est faible, on a :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} \quad \text{si } v \ll c \quad \text{et si } dv/dt \rightarrow 0$$

avec PM la distance entre la charge située en P et le point d'observation M .

2.3. Propriétés du champ magnétique

2.3.1. Lignes et tubes de champ magnétique

Comme pour le champ électrique, on peut définir des lignes de champ magnétique. Les lignes de champ magnétique sont des courbes continues en tout point tangentes au champ magnétique.

À titre d'exemple, on vient de voir que le champ magnétique créé par un fil infini parcouru par un courant I est colinéaire à $\vec{u}_\theta$: on peut donc en conclure que dans ce cas, les lignes de champ magnétique sont des cercles centrés sur le fil. Ce sont donc des courbes fermées qui ne se coupent jamais. Ce résultat est en fait général.

En effet, supposons que ce ne soit pas le cas et que deux lignes de champ se coupent en un point particulier. Cela signifierait qu'en ce point, les lignes de champ seraient orientées dans deux directions particulières, et donc que le champ magnétique serait orienté selon ces deux directions différentes. Cela est impossible puisque le champ est défini de façon univoque en chaque point de l'espace.

⇒ **Les lignes de champ magnétique ne se coupent jamais.**

2.3.2. Divergence du champ magnétique

Dans la loi de Biot et Savart, nous avons considéré que le point P est un point du circuit source de champ magnétique que nous avons supposé immobile, et que M est le point quelconque de l'espace où l'on calcule le champ magnétique.

Le calcul de la divergence du champ magnétique au point M revient à déterminer comment varie le champ magnétique autour du point M puisqu'il s'agit d'un opérateur faisant intervenir des dérivées spatiales autour du point M . Donc, tout ce qui suit n'affecte pas le point P où est créé le champ magnétique mais le point M où on calcule le champ créé.

La divergence du champ magnétique s'écrit :

$$\operatorname{div} \vec{B}(M) = \vec{\nabla}_M \cdot \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \vec{\nabla}_M \cdot \frac{\vec{j} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} dV$$

$\vec{\nabla}_M$ indique que les dérivées ne sont calculées que par rapport à M puisque la divergence de $\vec{B}(M)$ en M décrit comment varie le champ magnétique autour du point M .

$$\text{Or : } \vec{\nabla}_M (\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla}_M \wedge \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla}_M \wedge \vec{B})$$

Mais comme $\vec{\nabla}_M$ concerne les dérivées calculées en M et comme $\vec{j}(P)$ désigne la densité volumique de courant en P , nécessairement : $\vec{\nabla}_M \wedge \vec{j}(P) = \vec{0}$. Donc :

$$\text{div} \vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V -\vec{j}(P) \cdot \vec{\nabla}_M \wedge \frac{\vec{u}_{PM}}{PM^2} dV$$

Or on montre que :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M \frac{1}{PM} = \overrightarrow{\text{grad}}_M \frac{1}{|\vec{OM} - \vec{OP}|} = \frac{d}{dr_M} \frac{1}{|\vec{r}_M - \vec{r}_P|} \vec{u}_{PM} = \frac{\vec{u}_{PM}}{(\vec{r}_P - \vec{r}_M)^2} = \frac{\vec{u}_{PM}}{PM^2}$$

Ce résultat est facile à vérifier dans le cas particulier où l'origine O du repère est confondue avec le point P .

Donc :

$$\text{div} \vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V -\vec{j}(P) \cdot \left[\vec{\nabla}_M \wedge \left(\vec{\nabla}_M \left(\frac{1}{PM} \right) \right) \right] dV = 0$$

⇒ **Équation de Maxwell : $\text{div} \vec{B}(M) = 0$**

Cette équation ne souffre d'aucune exception. Elle est toujours vraie, même si les courants étudiés varient dans le temps. Elle est un des fondements du magnétisme.

Cette équation exclue de fait la possibilité de créer un champ magnétique à partir de charges monopolaires immobiles. Si c'était le cas, on aurait comme en électrostatique : $\text{div} \vec{B} = K \rho_{\text{magn}}$, où K serait une constante universelle et ρ_{magn} la densité volumique de charges magnétiques à l'endroit où on calcule $\text{div} \vec{B}$.

⇒ **Il ne peut pas exister de charges magnétiques qui créeraient un champ radial.**

2.3.3. Flux du champ magnétique

Définition : De même que pour le champ électrostatique, le flux élémentaire du champ magnétique à travers un élément de surface $d\vec{S}$ orienté s'écrit : $d\phi(\vec{B}) = \vec{B} \cdot d\vec{S}$

Dans le système international d'unités, le flux du champ magnétique s'exprime en Weber (Wb) : $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T.m}^2$

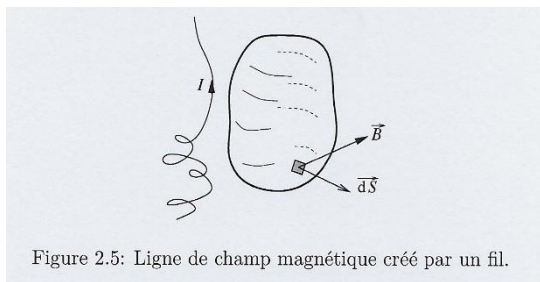


Figure 2.5: Ligne de champ magnétique créé par un fil.

Flux du champ magnétique à travers une surface fermée Σ :

$$\phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{dS}$$

En utilisant le théorème d'Ostrogradski, on trouve alors immédiatement que :

$$\phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \iiint_{V_{\Sigma}} \text{div} \vec{B} \cdot dV \text{ avec } V_{\Sigma} \text{ le volume intérieur à la surface fermée } \Sigma.$$

Or : $\text{div} \vec{B} = 0$

$$\Rightarrow \phi_{\Sigma}(\vec{B}) = \oiint_{\Sigma} \vec{B} \cdot \vec{dS} = 0$$

$\Rightarrow$ **Le champ magnétique est à *flux conservatif*, cad que le flux du champ magnétique à travers n'importe quelle surface fermée est nul.**

Cela signifie que si le champ magnétique est dirigé vers l'intérieur de la surface en un point donné, on a donc $\vec{B} \cdot \vec{dS} < 0$ en ce point et il faut nécessairement qu'il y ait un autre point de la surface où l'on a $\vec{B} \cdot \vec{dS} > 0$.

Par ailleurs, supposons qu'une ligne de champ traverse la surface Σ et n'en ressorte pas. Cela signifierait qu'elle s'arrêterait un point à l'intérieur de Σ , que nous notons F . Alors, si nous considérons une surface infinitésimale dS autour de F , cette ligne de champ entrerait à l'intérieur de cette surface infinitésimale et aucune ligne de champ n'en ressortirait. On aurait donc : $\oiint_{dS} \vec{B} \cdot \vec{dS} \neq 0$, ce qui est impossible. Une ligne de champ n'a donc ni début, ni fin.

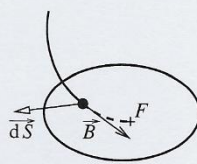


Figure 2.6: Ligne de champ magnétique qui s'arrêterait en un point F .

Cette conclusion est cohérente avec le résultat précédemment obtenu. Nous avons vu en effet qu'il n'existe pas de charges magnétiques qui créeraient un champ magnétique radial qui partirait ou aboutirait sur ces charges. Une ligne de champ n'a donc ni début, ni fin.

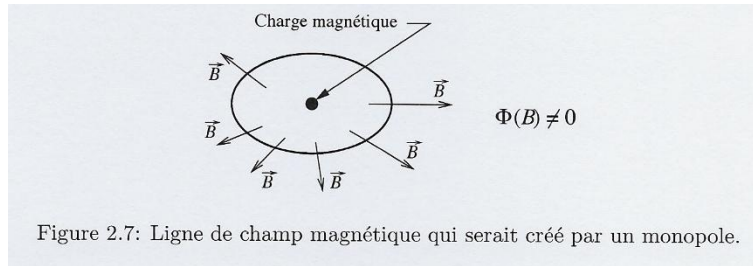


Figure 2.7: Ligne de champ magnétique qui serait créé par un monopole.

- ⇒ Une ligne de champ magnétique ne peut avoir ni début, ni fin.
- ⇒ Une ligne de champ magnétique est une courbe fermée qui entoure les éléments de courant dans le sens donné par la loi de Biot et Savart.

Exemple : Nous avons déjà démontré que le champ créé par un fil est donné par la formule :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \vec{u}_\theta$$

- ⇒ Les lignes du champ magnétique créé par un courant dans un fil sont donc des cercles centrés sur ce fil.

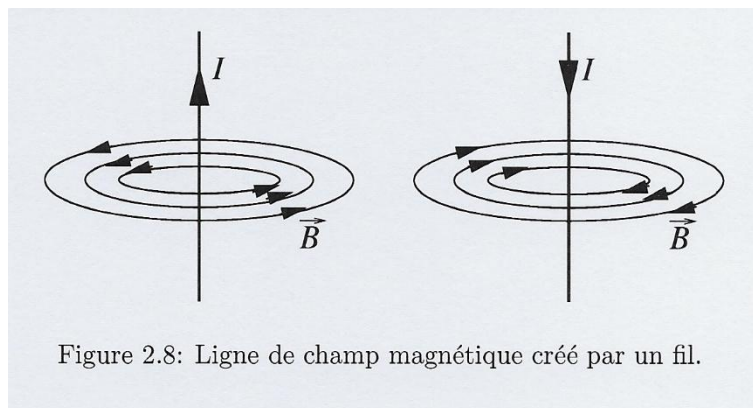


Figure 2.8: Ligne de champ magnétique créé par un fil.

2.3.4. Circulation du champ magnétique

Considérons un circuit fermé $\mathcal{C}_1$ dans lequel circule un courant I . La circulation du champ magnétique créé par ce courant sur un contour fermé $\mathcal{C}_2$ s'écrit :

$$C = \oint_{\mathcal{C}_2} \vec{B}_1(P_2) \cdot d\vec{l}_2(P_2)$$

où $d\vec{l}_2(P_2)$ est l'élément différentiel du contour au point P_2 et $\vec{B}_1(P_2)$ le champ magnétique créé par le courant dans $\mathcal{C}_1$ au point P_2 du contour $\mathcal{C}_2$.

$$\vec{B}_1(P_2) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C_1} \frac{\vec{dl}_1(P_1) \wedge \vec{u}_{P_1 P_2}}{P_1 P_2^2}$$

Donc :

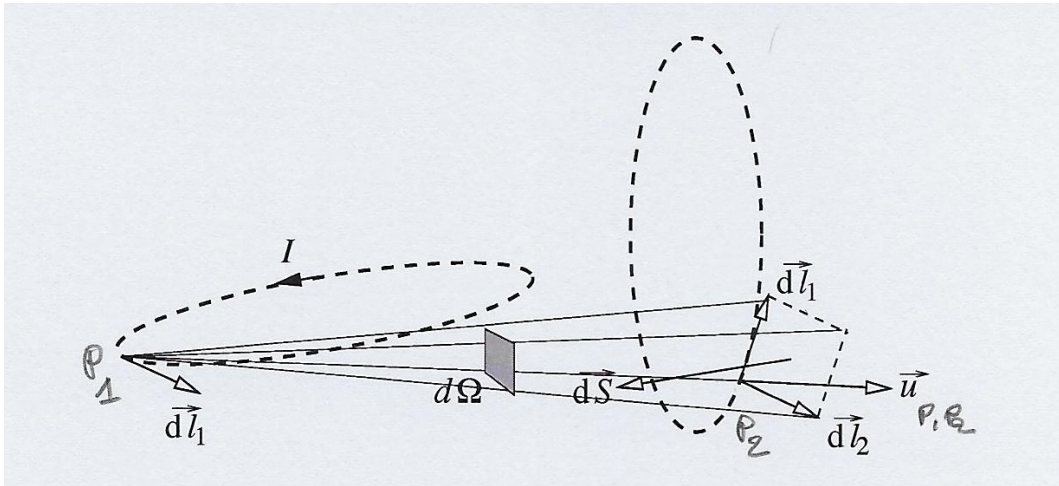
$$C = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{\vec{dl}_1(P_1) \wedge \vec{u}_{P_1 P_2}}{P_1 P_2^2} \cdot \vec{dl}_2(P_2)$$

Pour mémoire (cf poly maths), la formule du produit mixte s'écrit :

$$(\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{C} = (\vec{C} \wedge \vec{A}) \cdot \vec{B}$$

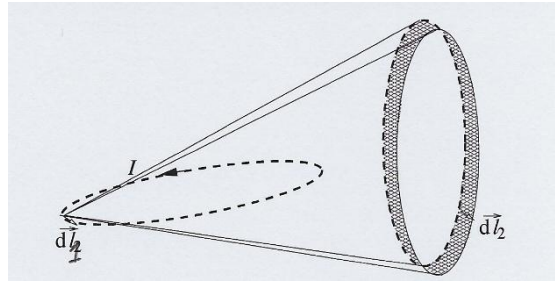
On peut donc réécrire l'expression de la circulation comme :

$$C = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{C_2} \oint_{C_1} \frac{\vec{dl}_2(P_2) \wedge \vec{dl}_1(P_1)}{P_1 P_2^2} \cdot \vec{u}_{P_1 P_2}$$



Or, le produit $\vec{dl}_2(P_2) \wedge \vec{dl}_1(P_1)$ est la surface $\vec{dS}$ du parallélogramme ayant pour côtés $\vec{dl}_1(P_1)$ et $\vec{dl}_2(P_2)$. Le produit $\vec{dS} \cdot \vec{u}_{P_1 P_2}$ est la projection de $\vec{dS}$ sur le vecteur unitaire $\vec{u}_{P_1 P_2}$.

Enfin, la quantité $\frac{\vec{dl}_2(P_2) \wedge \vec{dl}_1(P_1)}{P_1 P_2^2} \cdot \vec{u}_{P_1 P_2}$ est l'opposé (car $\vec{dS} \cdot \vec{u}_{P_1 P_2} < 0$) de l'angle solide $d^2\Omega$ sous lequel on voit $\vec{dl}_2(P_2) \wedge \vec{dl}_1(P_1)$ depuis P_2 .



L'intégrale sur $\vec{dl}_1$ est l'angle solide sous lequel on voit le circuit C_1 depuis P_2 . Ensuite, il faut considérer deux cas :

- Si les circuits ne s'entrelacent pas, alors l'intégrale est nulle.
- Si les circuits s'entrelacent, alors l'intégrale est égale à 4π .

Ce résultat permet de conclure que :

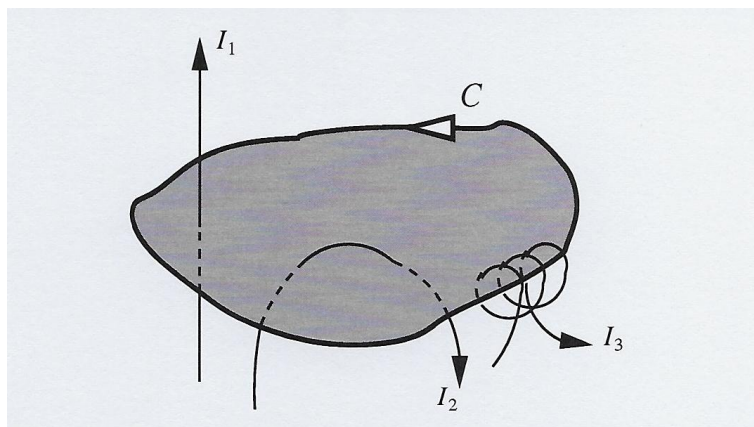
- Si la courbe C_2 n'entoure pas le courant I , alors : $C = \oint_{C_2} \vec{B}_1(P_2) \cdot \vec{dl}_2(P_2) = 0$
- Si la courbe C_2 entoure le courant I , alors : $C = \oint_{C_2} \vec{B}_1(P_2) \cdot \vec{dl}_2(P_2) = \mu_0 I$

De plus, si la courbe C_2 entoure N fils parcourus par des courants I_k (k variant de 1 à N), alors on obtient l'expression du théorème d'Ampère :

⇒ **Théorème d'Ampère (valable en régime stationnaire) :**

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{k=1}^N I_{k \text{ enlacés}}$$

À titre d'exemple, le courant total qui traverse la surface définie par le contour C orienté de la figure ci-dessous sont comptés positivement lorsqu'ils sont orientés vers le haut, et négativement sinon.



$$\sum_{k=1}^N I_k = I_1 + (I_2 - I_2) - 3I_3 = I_1 - 3I_3$$

2.3.5. Rotationnel du champ magnétique

Si S_c est la surface intérieure au contour $\mathcal{C}$, on a par définition du vecteur $\vec{j}$ densité volumique de courant :

$$I = \iint_{S_c} \vec{j} \cdot \vec{dS}$$

En utilisant le résultat précédent, nous pouvons donc maintenant écrire :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 \iint_{S_c} \vec{j} \cdot \vec{dS}$$

De plus, d'après le théorème de Stokes :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \iint_{S_c} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \cdot \vec{dS}$$

Donc :

$$\iint_{S_c} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \cdot \vec{dS} = \mu_0 \iint_{S_c} \vec{j} \cdot \vec{dS}$$

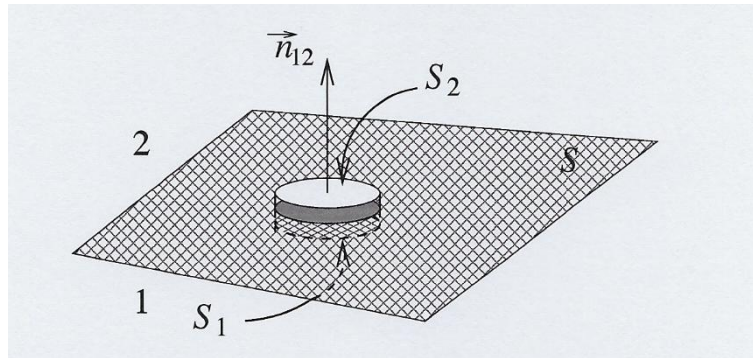
Cette expression est valable quel que soit le contour $\mathcal{C}$ et donc la surface S_c . Elle permet donc d'écrire l'expression locale du théorème d'Ampère :

$$\Rightarrow \text{Équation de Maxwell-Ampère en régime stationnaire : } \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

2.4. Relations de passage du champ magnétique

2.4.1. Composante normale de $\vec{B}$

Considérons 2 milieux différents séparés. Ces milieux peuvent être les sièges de courant volumiques engendrant des champs magnétiques $\vec{B}_1$ dans le milieu 1, $\vec{B}_2$ dans le milieu 2, et leur interface le siège de courants surfaciques engendrant un champ magnétique $\vec{B}$. Soit un petit cylindre placé à cheval sur les deux milieux, d'axe perpendiculaire à l'interface entre les deux milieux, et fermé par deux disques de même surface, S_1 dans le milieu 1 et S_2 dans le milieu 2. Notons $\vec{n}_{12}$ le vecteur unitaire perpendiculaire à l'interface entre les milieux et dirigé de 1 vers 2, et $\vec{n}$ le vecteur unitaire normal à la surface latérale du cylindre.



Le flux du champ magnétique à travers ce cylindre fermé est nécessairement nul.

$$\oiint_{\text{cylindre}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{\text{latérale}}} \vec{B} \cdot \vec{n} dS - \iint_{S_1} \vec{B}_1 \cdot \vec{n}_{12} dS + \iint_{S_2} \vec{B}_2 \cdot \vec{n}_{12} dS = 0$$

Si la hauteur du cylindre tend vers 0, le premier terme s'annule et on a :

$$\iint_S (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n}_{12} dS = 0$$

Cette relation est vraie quelle que soit la surface S . On a donc :

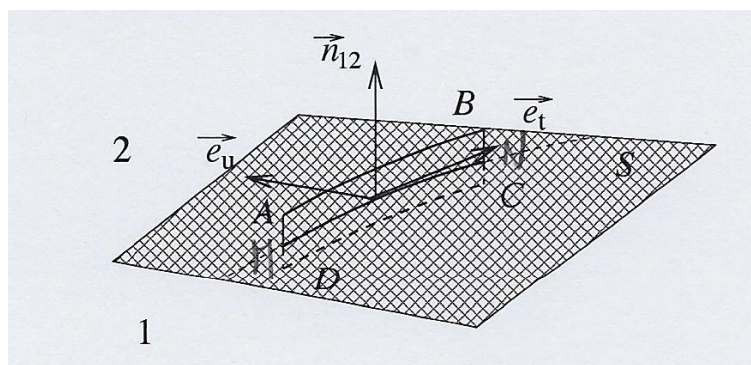
$$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n}_{12} dS = 0$$

⇒ **La composante normale du champ magnétique est toujours continue.**

Remarque : Ce résultat ne souffre aucune exception puisqu'aucune hypothèse n'a été faite pour l'obtenir.

2.4.2. Composante tangentielle de $\vec{B}$

Considérons un contour quelconque $ABCD$ dont les segments AD et BC sont orthogonaux à la surface décrite précédemment, et dont les segments AB et CD sont parallèles à cette surface.



La circulation
 $ABCD$ s'écrit :

de $\vec{B}$ sur le contour

$$\oint_{ABCD} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

Le courant susceptible de traverser la surface $ABCD$ peut s'écrire :

$$I = \iint_{S_{ABCD}} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_{ABCD}} \vec{j} \cdot \vec{e}_n dS$$

Où S_{ABCD} est la surface intérieure au contour $ABCD$ et $\vec{e}_n$ le vecteur unitaire perpendiculaire à cette surface. On a donc :

$$\int_A^B \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \int_B^C \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_C^D \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \int_D^A \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{S_{ABCD}} \vec{j} \cdot \vec{e}_n dS$$

Si l'on fait tendre $h = AD = BC$ vers 0, les points A et D sont confondus avec M et les points B et C avec N . L'intégrale ci-dessus peut alors s'écrire :

$$\iint_{S_{ABCD}} \vec{j} \cdot \vec{e}_n dS = \int_0^h dz \int_M^N \vec{j} \cdot \vec{e}_n dl = \int_M^N h \vec{j} \cdot \vec{e}_n dl$$

Où l'on a introduit la densité surfacique de courant définie comme : $\vec{j}_{surf} = h \cdot \vec{j}$

On trouve donc :

$$\int_M^N \vec{B}_2 \cdot \vec{e}_t dl + \int_N^M \vec{B}_1 \cdot \vec{e}_t dl = \mu_0 \int_M^N \vec{j}_{surf} \cdot \vec{e}_n dl$$

En remplaçant $d\vec{l} = dl \vec{e}_t = dl \vec{e}_n \wedge \vec{n}_{12}$, on obtient pour tout segment MN :

$$\int_M^N (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{e}_n \wedge \vec{n}_{12} dl = \mu_0 \int_M^N \vec{j}_{surf} \cdot \vec{e}_n dl$$

Comme $(\vec{A} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{C} = (\vec{C} \wedge \vec{A}) \cdot \vec{B} = (\vec{B} \wedge \vec{C}) \cdot \vec{A}$, on peut écrire :

$$(\vec{e}_n \wedge \vec{n}_{12}) \cdot (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = ((\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \wedge \vec{e}_n) \cdot \vec{n}_{12} = (\vec{n}_{12} \wedge (\vec{B}_2 - \vec{B}_1)) \cdot \vec{e}_n$$

En effectuant finalement un produit scalaire par $\vec{e}_n$ sur les deux membres de l'équation, on obtient : $(\vec{n}_{12} \wedge (\vec{B}_2 - \vec{B}_1)) \cdot (\vec{e}_n \cdot \vec{e}_n) = \mu_0 \vec{j}_{surf} (\vec{e}_n \cdot \vec{e}_n)$

$$\vec{n}_{12} \wedge (\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = \mu_0 \vec{j}_{surf}$$

⇒ **La composante tangentielle du champ magnétique est discontinue à la traversée d'une distribution surfacique de courant.**

2.5. A retenir dans cette partie

- Force $\xrightarrow{\text{=====}}$ Champ

$\vec{dF} \propto I_2 \vec{dl}_2 \wedge \vec{B}_1$	$\xrightarrow{\text{postulat}}$	$\vec{dB}_1 = \frac{I_1 \vec{dl}_1 \wedge \vec{u}}{r^2}$
Laplace	$\xleftarrow{\text{validation}}$	Biot et Savart

- Équations de Maxwell

Équation intégrale Équation locale

$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}}$	$\xrightarrow{\text{Stokes}}$	$\text{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$
$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\xleftarrow{\text{Ostrogradski}}$	$\text{div} \vec{B} = 0$

- Relations de passage entre deux milieux

$\iint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$	Composante normale de $\vec{B}$ continue
$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{enlacés}}$	$\xrightarrow{\hspace{1cm}}$	Composante tangentielle de $\vec{B}$ discontinue

Savoirs à assimiler : intensité électrique, densité de courant pour un courant de volume et de surface, loi de Biot-Savart : champ créé par un élément de courant, théorème d'Ampère (formes intégrale et locale), conditions de passage du champ magnétique.

Savoir-faire : déterminer la direction du champ magnétique en exploitant les plans d'antisymétrie de la distribution de courant, déterminer la dépendance du champ en exploitant les transformations laissant la distribution de courant invariante, calculer le champ magnétique créé par une distribution de courant, calculer le champ magnétique en appliquant le théorème d'Ampère sur un contour judicieusement choisi.

3. Potentiel vecteur magnétique $\vec{A}$

Tout comme en électrostatique, il est souvent intéressant d'utiliser un potentiel magnétique pour traiter un problème de magnétisme. Nous allons montrer dans ce cours la relation simple qui existe entre le potentiel magnétique et le champ magnétique. Puis, après avoir étudié les propriétés mathématiques fondamentales de ce potentiel, nous montrerons combien il peut être utile en problème.

3.1. Expression de $\vec{A}$ en fonction des courants

Considérons un ensemble de conducteurs parcourus par des courants électriques. La distribution de courants au point P repéré par rapport à l'origine du repère par $r_P = \vec{OP}$ est notée $\vec{j}(\vec{r}_P)$.

La relation de Biot et Savart est la relation générale qui permet de calculer le champ magnétique créé en un point M repéré par rapport à l'origine du repère par $r_M = \vec{OM}$ par la répartition des densités de courant :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} dV$$

Avec dV un élément différentiel de volume autour de P , $\vec{PM} = \vec{r}_M - \vec{r}_P$ et $\vec{u}_{PM} = \frac{\vec{PM}}{PM}$

D'autre part, comme nous cherchons à déterminer de combien varie le champ magnétique si on déplace M de $d\vec{r}_M$, nous pouvons utiliser la relation ci-dessous déjà vue au chapitre précédent :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M \frac{1}{PM} = \overrightarrow{\text{grad}}_M \frac{1}{|\vec{OM} - \vec{OP}|} = \frac{d}{dr_M} \frac{1}{|\vec{r}_M - \vec{r}_P|} \vec{u}_{PM} = \frac{-\vec{u}_{PM}}{(\vec{r}_P - \vec{r}_M)^2} = \frac{-\vec{u}_{PM}}{PM^2}$$

En l'injectant dans l'expression du champ, nous obtenons :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{PM} \right) \wedge \vec{j} dV = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \vec{\nabla}_M \left(\frac{1}{PM} \right) \wedge \vec{j} dV$$

$$\text{Or : } \vec{\nabla} \wedge (f\vec{G}) = f \cdot \vec{\nabla} \wedge \vec{G} + \vec{\nabla} f \wedge \vec{G}$$

$$\Rightarrow \vec{\nabla}_M \left(\frac{1}{PM} \right) \wedge \vec{j} = \vec{\nabla}_M \wedge \left(\frac{\vec{j}}{PM} \right) - \frac{1}{PM} \cdot \vec{\nabla}_M \wedge \vec{j}$$

Donc :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \vec{\nabla}_M \wedge \left(\frac{\vec{j}}{PM} \right) dV - \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{\nabla}_M \wedge \vec{j}}{PM} dV$$

Or $\vec{\nabla}$ est un opérateur lié aux dérivées spatiales du point M où l'on calcule le champ magnétique. Le vecteur $\vec{j}$ est quant à lui le vecteur densité volumique de courant en P : il dépend donc du point P .
Donc : $\vec{\nabla} \wedge \vec{j} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{B}(M) = \vec{\nabla}_M \wedge \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \left(\frac{\vec{j}}{PM} \right) dV$$

Cette relation a été obtenue sans effectuer aucune hypothèse ou approximation. Elle est donc toujours vraie.

⇒ **Le potentiel vecteur magnétique est défini par :**

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \left(\frac{\vec{j}}{PM} \right) dV$$

⇒ **La relation suivante qui lie le champ à son potentiel est toujours valable :**

$$\vec{B} = \overrightarrow{rot} \vec{A}$$

En introduisant l'intensité $I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$ dans l'expression précédente, on arrive à une autre expression du potentiel vecteur magnétique, moins générale cependant que la précédente :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_c \frac{d\vec{l}}{PM}$$

3.2. Equation de Maxwell $div \vec{B} = 0$ et potentiel magnétique $\vec{A}$

Considérons un champ de vecteur $\vec{A}$ quelconque et calculons la quantité $div(\overrightarrow{rot} \vec{A})$ en coordonnées cartésiennes.

⇒ A faire soi-même

On obtient facilement : $div(\overrightarrow{rot} \vec{A}) = 0$

On obtiendrait exactement le même résultat dans tous les systèmes de coordonnées.

En passant par l'opérateur $\vec{\nabla}$, on trouve immédiatement le résultat puisque :

$$div(\overrightarrow{rot} \vec{A}) = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{A}) = 0$$

⇒ La définition du potentiel vecteur magnétique $\vec{B} = \overrightarrow{rot} \vec{A}$ est donc consistante avec la propriété fondamentale du champ magnétique vu au chapitre précédent : $div \vec{B} = 0$

3.3. Circulation du potentiel vecteur $\vec{A}$

Considérons un potentiel vecteur magnétique $\vec{A}_1$ associé à un champ magnétique $\vec{B}_1$ définis tous les deux en tout point de l'espace. De plus, considérons un contour $\mathcal{C}$ quelconque. D'après le théorème de Stokes, la circulation de $\vec{A}_1$ sur le contour $\mathcal{C}$ peut s'écrire :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{A}_1 \cdot d\vec{l} = \iint_{S(\mathcal{C})} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}_1 \cdot d\vec{S} = \iint_{S(\mathcal{C})} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}$$

En remplaçant $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}_1$ par $\vec{B}_1$, on obtient :

$$\oint_{\mathcal{C}} \vec{A}_1 \cdot d\vec{l} = \iint_{S(\mathcal{C})} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}$$

Cette relation est importante et très utile car c'est la relation de passage intégrée entre le champ magnétique et le potentiel vecteur intégré.

3.4. Choix de jauge

Le potentiel vecteur magnétique est un outil mathématique au même titre que le potentiel électrostatique. Il sert à calculer le champ magnétique qui sert à calculer la force de Laplace s'appliquant sur un élément de circuit parcouru par un courant.

Comme tout potentiel, il est défini à une constante additive près, qui disparaît par l'application de l'opération de dérivée, cad ici par l'application du rotationnel. Or, nous savons que les relations entre opérateurs permettent d'écrire que :

$$\forall f, \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = 0$$

Donc, si on considère le potentiel vecteur $\vec{A}'$ défini par la relation : $\vec{A}' = \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} f$ alors on peut exprimer le champ magnétique $\vec{B}'$ associé à ce potentiel vecteur magnétique $\vec{A}'$ en tout point de l'espace :

$$\vec{B}' = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}' = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} + \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} f) = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \vec{B}$$

Donc, si on ajoute le gradient de n'importe quelle fonction à la formule du potentiel définie au-dessus, on retrouve toujours le même champ magnétique.

⇒ Le potentiel vecteur magnétique est défini au gradient d'une fonction près : $\vec{A}' = \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} f$ correspond au même champ magnétique que $\vec{A}$.

- ⇒ Il existe donc une infinité de potentiels vecteurs magnétiques possibles pour un même champ magnétique
- ⇒ Pour lever cette indétermination, il est judicieux d'appliquer la règle suivante appelée **jauge de Lorentz** et qui consiste à choisir f tel que : **$\text{div } \vec{A} = 0$**

Ce choix n'est pas obligatoire mais il permet de simplifier les calculs.

3.5. Équation locale du potentiel vecteur $\vec{A}$

La relation de Maxwell Ampère qui relie le champ magnétique à ses sources de courants s'écrit :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

Cette relation peut aussi s'écrire en utilisant le potentiel vecteur magnétique :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \mu_0 \vec{j}$$

D'autre part, nous savons que : $\forall \vec{A}, \overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{A} - \Delta \vec{A}$

avec le laplacien vectoriel de $\vec{A}$.

- ⇒ Si le potentiel vecteur magnétique vérifie la jauge de Lorentz, alors :

$$\Delta \vec{A} + \mu_0 \vec{j} = \vec{0}$$

3.6. A retenir dans cette partie

Il existe toujours une infinité de champs de vecteur $\vec{A}$ tel que $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$

La circulation de $\vec{A}$ sur un contour fermé orienté est égale au flux de $\vec{B}$ sur n'importe quelle surface s'appuyant sur ce contour.

On choisit $\vec{A}$ tel que $\text{div } \vec{A} = 0$ (jauge de Lorentz)

On a toujours : $\Delta \vec{A} + \mu_0 \vec{j} = \vec{0}$

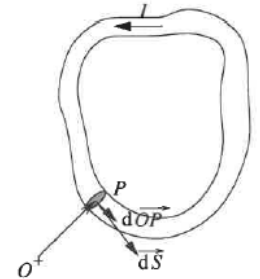
4. Moment magnétique

4.1. Expression du moment magnétique

4.1.1. Définition

Considérons un courant permanent circulant dans un circuit indéformable $\mathcal{C}$.

Cherchons une grandeur qui soit caractéristique de ce circuit, cad une quantité qui donne une information à la fois sur l'intensité qui circule dans ce circuit, et sur la topologie du circuit.



Par définition, l'intensité du courant est : $I = \iint \vec{j} \cdot d\vec{S}$. Sachant que cette intensité est une constante dans le circuit quel que soit le point P choisi dans le circuit, nous pouvons remarquer que :

$$\iiint \vec{j}(P) dV = \oint_{\mathcal{C}} \iint \vec{j}(P) \cdot d\vec{S} d\vec{OP} = \oint_{\mathcal{C}} I d\vec{OP} = I \oint_{\mathcal{C}} d\vec{OP} = \vec{0}$$

Manifestement, cette quantité est toujours nulle. Elle est donc trop simple pour caractériser le circuit, comme nous cherchons à le faire. En revanche, par analogie avec le moment mécanique, nous pouvons calculer le moment de la quantité ci-dessus :

⇒ **Définition du moment magnétique d'un circuit :**

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{1}{2} \iiint \vec{OP} \wedge \vec{j}(P) dV$$

Le facteur 1/2 sera justifié plus tard.

4.1.2. Indépendance de l'origine

Si la quantité que nous venons de définir décrit bien les propriétés de la boucle de courant, elle ne doit pas dépendre du choix de l'origine O qui apparaît dans la formule. Calculons donc le moment magnétique $\vec{\mathcal{M}}'$ de la boucle de courant par rapport à une autre origine O' :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{M}}' &= \frac{1}{2} \iiint \vec{O'P} \wedge \vec{j}(P) dV = \frac{1}{2} \iiint (\vec{O'O} + \vec{OP}) \wedge \vec{j}(P) dV \\ \Rightarrow \vec{\mathcal{M}}' &= \frac{1}{2} \iiint \vec{O'O} \wedge \vec{j}(P) dV + \frac{1}{2} \iiint \vec{OP} \wedge \vec{j}(P) dV \\ \Rightarrow \vec{\mathcal{M}}' &= \frac{1}{2} \vec{O'O} \wedge \iiint \vec{j}(P) dV + \vec{\mathcal{M}} = \vec{\mathcal{M}} \end{aligned}$$

4.1.3. Simplification de l'écriture

En introduisant l'expression de l'intensité du courant, nous pouvons écrire :

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{M}} &= \frac{1}{2} \iiint \vec{OP} \wedge \vec{j}(P) dV = \frac{1}{2} \oint_C \iint \vec{OP} \wedge \vec{j}(P) \cdot \vec{dS} d\vec{OP} \\ \Rightarrow \vec{\mathcal{M}} &= \frac{1}{2} \oint_C \vec{OP} \wedge I d\vec{OP} = I \oint_C \frac{1}{2} \vec{OP} \wedge d\vec{OP}\end{aligned}$$

Or, le produit vectoriel $\vec{U} \wedge \vec{V}$ est la surface du parallélogramme défini par les vecteurs $\vec{U}$ et $\vec{V}$.

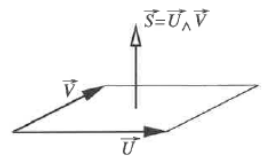
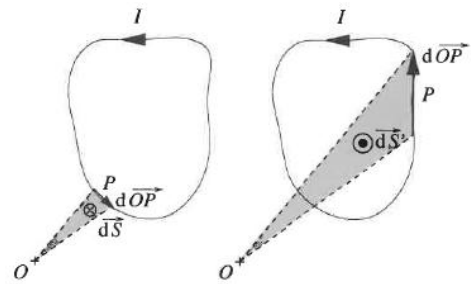


Figure 4.2: Produit vectoriel et surface.

$\frac{1}{2} \vec{OP} \wedge d\vec{OP}$ est donc la surface du triangle dessiné sur la figure ci-contre : chaque droite issue de O coupant le circuit en un point P le coupe aussi en un point P' . Les vecteurs $\vec{OP} \wedge d\vec{OP}$ et $\vec{OP'} \wedge d\vec{OP'}$ sont forcément orientés dans des directions opposées. Si nous prenons : $d\vec{OP'} = d\vec{OP} \frac{OP'}{OP}$, alors la surface extérieure au contour C est comptée une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens : les deux contributions se neutralisent donc. Il reste donc :



$$\oint_C \frac{1}{2} \vec{OP} \wedge d\vec{OP} = \iint_{S(C)} \vec{dS}$$

⇒ **Nouvelle expression du moment magnétique d'un circuit :**

$$\vec{\mathcal{M}} = I \iint_{S(C)} \vec{dS}$$

4.2. Force ressentie par un circuit dans un champ uniforme

Considérons maintenant que le circuit C baigne dans un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme. La force qui s'exerce sur un élément différentiel $d\vec{OP}$ du circuit orienté est donnée par :

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \wedge \vec{B}$$

La force exercée par le champ magnétique sur le barycentre du circuit a donc pour expression :

$$\vec{F}_G = \oint_C I \vec{dl} \wedge \vec{B}$$

Comme I est constant : $\vec{F}_G = I \oint_C \vec{dl} \wedge \vec{B}$

Comme $\vec{B}$ est constant : $\vec{F}_G = I \left(\oint_C \vec{dl} \right) \wedge \vec{B}$

Comme l'intégrale de $\vec{dl}$ sur un contour fermé est nulle : $\vec{F}_G = \vec{0}$

On peut comprendre ce résultat en remarquant que pour tout point P , il existe toujours un point P' pour lequel la force de Laplace est exactement opposée.

⇒ **La force exercée par un champ magnétique uniforme sur le barycentre d'un circuit électrique est nulle.**

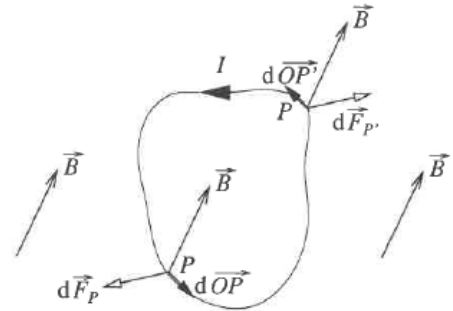
4.3. Couple ressenti par un circuit dans un champ uniforme

Par définition, le couple mécanique, calculé par rapport à un point O , ressenti par un système soumis à des forces extérieures $\vec{dF}(P)$ agissant au point P du système est :

$$\vec{\Gamma}_O = \iiint_{\text{syst}} \vec{OP} \wedge \vec{dF}(P)$$

En considérant le circuit suffisamment fin, on peut écrire le couple ressenti par le circuit par rapport au point O donné, sous l'effet des forces magnétiques :

$$\vec{\Gamma}_O = I \oint_C \vec{OP} \wedge (\vec{dl} \wedge \vec{B})$$



En développant le produit vectoriel avec la formule : $\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$, on obtient :

$$\vec{\Gamma}_O = I \oint_C (\vec{OP} \cdot \vec{B}) \vec{dl} - I \oint_C (\vec{OP} \cdot \vec{dl}) \vec{B}$$

Comme $\vec{dl} = d\vec{OP}$, on obtient :

$$\vec{\Gamma}_O = I \oint_C (\vec{OP} \cdot \vec{B}) \vec{dl} - I \oint_C d\frac{\vec{OP}^2}{2} \cdot \vec{B}$$

Comme $\vec{B}$ est uniforme, on obtient :

$$\vec{\Gamma}_O = I \oint_C (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) d\vec{l} - I \vec{B} \oint_C d\frac{\overrightarrow{OP}^2}{2} = I \oint_C (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) d\vec{l}$$

Projetons maintenant ce résultat sur l'axe Ox pour calculer la contribution selon Ox , sachant que les autres contributions selon les autres axes se calculeront par analogie :

$$\Gamma_{Ox} = I \oint_C ((\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) d\vec{l}) \cdot \vec{u}_x = I \oint_C ((\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) \vec{u}_x) \cdot d\vec{l}$$

En appliquant le théorème de Stokes, on obtient :

$$\Gamma_{Ox} = I \iint \overrightarrow{rot}((\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) \vec{u}_x) \cdot d\vec{S}$$

Comme $\overrightarrow{rot}(f\vec{u}) = f \overrightarrow{rot} \vec{u} + \overrightarrow{grad} f \wedge \vec{u}$, on obtient :

$$\Gamma_{Ox} = I \iint_{s(C)} (\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) \overrightarrow{rot}(\vec{u}_x) \cdot d\vec{S} + I \iint_{s(C)} (\overrightarrow{grad}(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) \wedge \vec{u}_x) \cdot d\vec{S}$$

Comme $\overrightarrow{rot} \vec{u}_x = \vec{0}$, on obtient :

$$\Gamma_{Ox} = I \iint_{s(C)} (\overrightarrow{grad}(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) \wedge \vec{u}_x) \cdot d\vec{S} = -I \iint_{s(C)} (\overrightarrow{grad}(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) \wedge d\vec{S}) \cdot \vec{u}_x$$

$$\Gamma_{Ox} = -I \vec{u}_x \iint_{s(C)} \overrightarrow{grad}(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) \wedge d\vec{S}$$

Or: $\overrightarrow{grad}(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) = \overrightarrow{OP} \operatorname{div} \vec{B} + \vec{B} \operatorname{div} \overrightarrow{OP}$

De plus : $\operatorname{div} \vec{B} = 0$ et $\operatorname{div} \overrightarrow{OP} = \frac{dr_P}{r_P} = 1$

Donc : $\overrightarrow{grad}(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{B}) = \vec{B}$

Comme $\vec{B}$ est de plus homogène, on obtient l'intégrale :

$$\Gamma_{Ox} = -I \vec{u}_x \iint_{s(C)} \vec{B} \wedge d\vec{S} = \vec{u}_x \left(I \iint_{s(C)} d\vec{S} \right) \wedge \vec{B} = \vec{u}_x \cdot \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$$

On peut écrire une expression similaire pour les contributions selon $\vec{u}_y$ et $\vec{u}_z$.

⇒ **Le couple ressenti par un circuit placé dans un champ magnétique a pour expression : $\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$ Il a pour effet d'aligner $\vec{\mathcal{M}}$ et $\vec{B}$.**

4.4. Énergie magnétique d'un moment magnétique en interaction avec un champ

Du point de vue de la mécanique, la contribution à la translation de l'énergie potentielle d'un système se déplaçant de $\vec{dl}$ sous l'action d'une force $\vec{F}_G$ s'appliquant sur son barycentre s'écrit :

$$dU_{translation} = \vec{F}_G \cdot \vec{dl}$$

Or, dans notre cas, la force s'appliquant au barycentre de la boucle est nulle. Donc :

$$dU_{translation} = 0$$

Par ailleurs, nous avons défini l'angle θ entre $\vec{M}$ et $\vec{B}$. Cet angle définit une rotation autour de l'axe orienté selon le vecteur $\vec{u}$ perpendiculaire à $\vec{M}$ et $\vec{B}$, c'est-à-dire selon $\vec{\Gamma}$. Dans l'expression de l'énergie potentielle d'un système effectuant une rotation de $d\theta$ autour de l'axe $\vec{u}$ sous l'action du couple $\vec{\Gamma}$, la contribution à la rotation s'écrit donc :

$$dU_{rotation} = \vec{\Gamma} \cdot d\theta \vec{u} = \Gamma d\theta$$

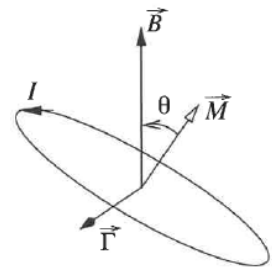
Le module du couple peut être écrit :

$$\Gamma = \mathcal{M}B\sin\theta$$

Ce qui amène à l'expression :

$$dU_{rotation} = \mathcal{M}B\sin\theta d\theta$$

$$\Rightarrow U_{rotation} = -\mathcal{M}B\cos\theta$$



⇒ **L'énergie potentielle d'interaction d'un circuit avec un champ magnétique a pour expression : $U_{rotation} = -\vec{M} \cdot \vec{B}$ Elle a pour effet d'aligner $\vec{M}$ et $\vec{B}$.**

La trajectoire d'un circuit électrique dans un champ magnétique constant peut être facilement déduite de la cette relation si le système est isolé. Dans ce cas, on a : $U = cte$

Ce qui entraîne que $\mathcal{M}B\cos\theta = cte$ et donc $\theta = cte$

4.5. Potentiel vecteur magnétique créé par un moment magnétique $\vec{M}$

Calculons maintenant le potentiel vecteur magnétique créé en un point M par un circuit $\mathcal{C}$.

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_{\mathcal{C}} \frac{\vec{dl}}{PM}$$

Avec P un point du circuit, et $d\vec{OP} = \vec{dl}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{PM} &= \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP} \Rightarrow PM^2 = \overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PM} = (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP}) \cdot (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP}) \\ \Rightarrow PM^2 &= OM^2 + OP^2 - 2\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OP} = r^2 + r_p^2 - 2\overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OP} = r^2 \left(1 - \frac{2}{r^2} \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OP} + \frac{r_p^2}{r^2} \right)\end{aligned}$$

Si $r \gg r_p$ et en utilisant le développement limité à l'ordre 1 : $(1 + \varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon$ avec $\varepsilon = -\frac{2}{r^2} \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OP}$ et $n = -1/2$ et $\vec{u} = \overrightarrow{OM}/OM$ on obtient :

$$\frac{1}{PM} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{1}{r^2} \overrightarrow{OM} \cdot \overrightarrow{OP} \right) = \frac{1}{r} + \frac{\vec{u} \cdot \overrightarrow{OP}}{r^2}$$

Alors :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l}}{PM} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\oint_C \frac{d\overrightarrow{OP}}{r} + \oint_C \frac{\vec{u} \cdot \overrightarrow{OP}}{r^2} d\overrightarrow{OP} \right]$$

Comme $r = OM$ est indépendant de $\overrightarrow{OP}$, on peut le sortir de la première intégrale qui vaut alors : $\oint_C d\overrightarrow{OP} = 0$. La seconde intégrale peut être écrite en utilisant la formule :

$$\begin{aligned}\vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) &= (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C} \\ \Rightarrow (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} &= \vec{A} \wedge (\vec{B} \wedge \vec{C}) + (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}\end{aligned}$$

En posant : $\vec{A} = \vec{u}$, $\vec{C} = \overrightarrow{OP}$ et $\vec{B} = d\overrightarrow{OP}$, on obtient :

$$\begin{aligned}\vec{A}(M) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l}}{PM} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \left[\oint_C (\vec{u} \cdot d\overrightarrow{OP}) \overrightarrow{OP} + \vec{u} \wedge \oint_C d\overrightarrow{OP} \wedge \overrightarrow{OP} \right] \\ \Rightarrow \vec{A}(M) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \left[\oint_C \frac{d\overrightarrow{OP}^2}{2} + \oint_C (\overrightarrow{OP} \wedge d\overrightarrow{OP}) \wedge \vec{u} \right] \\ \Rightarrow \vec{A}(M) &= \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \left[0 + \oint_C (\overrightarrow{OP} \wedge d\overrightarrow{OP}) \wedge \vec{u} \right] = \frac{\mu_0}{4\pi r^2} (2\vec{M} \wedge \vec{u})\end{aligned}$$

⇒ **Expression du potentiel vecteur magnétique créé par un moment $\vec{M}$:**

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{M} \wedge \vec{u}}{r^2}$$

4.6. Champ magnétique créé par un moment magnétique $\vec{M}$

Champ magnétique créé par une boucle de courant

Considérons une spire circulaire de rayon R parcourue par un courant d'intensité I . Le champ magnétique créé par cette spire en un point M quelconque de l'espace est donné par la loi de Biot et Savart en intégrant sur tous les points P du circuit :

$$\overrightarrow{dB}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \vec{u}_{PM}}{PM^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \wedge \overrightarrow{PM}}{PM^3}$$

L'origine du repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est au centre de la spire, l'axe Oz étant selon l'axe de la spire. Les axes Ox et Oy ont les directions de deux diamètres perpendiculaires et ils sont choisis de telle sorte que la coordonnée de M selon Ox soit nulle.

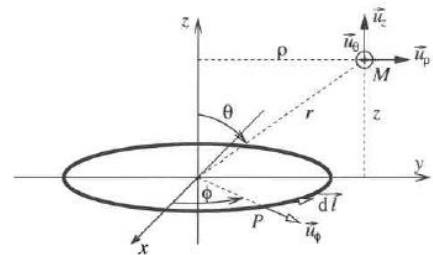


Figure 4.6: Spire de courant.

On montre que dans la base $(M, \vec{u}_\rho, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\phi)$ telle que $\rho = r \sin \theta$, le champ magnétique s'écrit :

$$\vec{B}(M) = \begin{cases} 2 \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho^3} \pi R^2 \cos \theta = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\mathcal{M} \cos \theta}{r^3} \\ \frac{\mu_0 I}{4\pi \rho^3} \pi R^2 \sin \theta = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathcal{M} \sin \theta}{r^3} \\ 0 \end{cases}$$

On constate dans ce résultat que le champ magnétique peut être écrit comme le produit d'une fonction des sources (dans laquelle apparaissent I et R) et d'une fonction de la position où l'on calcule le champ magnétique.

En partant de la relation de passage $\vec{B} = \overrightarrow{rot} \vec{A}$, on peut arriver à l'expression suivante du champ magnétique créé par un moment magnétique (voir démonstration en cours) :

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \overrightarrow{grad} \frac{\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{u}_r}{r^2}$$

Concernant la fonction des sources du champ magnétique, nous pouvons introduire la notion de moment magnétique qui ne dépend que des caractéristiques de la source de champ magnétique.

- ⇒ **Le moment magnétique de la boucle de courant est : $\vec{\mathcal{M}} = IS\vec{n}$ avec $S = \pi R^2$ et $\vec{n}$ le vecteur normal au plan de la spire, orienté en fonction du sens du courant dans la spire.**
- ⇒ **Le moment magnétique d'une boucle de courant caractérise complètement la source de champ.**
- ⇒ **Le champ magnétique créé par une boucle de courant est proportionnel au module de son moment magnétique.**

4.7. A retenir dans cette partie

⇒ Le moment magnétique d'une distribution de courant est :

$$\vec{\mathcal{M}} = \frac{1}{2} \iiint \vec{OP} \wedge \vec{j}(P) dV$$

⇒ Il vaut toujours : $\vec{\mathcal{M}} = I \iint_{S(c)} \vec{dS}$

⇒ Le couple ressenti par un circuit de moment $\vec{\mathcal{M}}$ dans un champ $\vec{B}$ est : $\vec{\Gamma} = \vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{B}$

⇒ L'énergie d'interaction d'un circuit de moment $\vec{\mathcal{M}}$ dans un champ $\vec{B}$ est : $U = -\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{B}$

⇒ Le potentiel magnétique créé par un moment $\vec{\mathcal{M}}$ en un point M est :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{u}}{r^2}$$

⇒ Le champ magnétique créé par un moment $\vec{\mathcal{M}}$ en un point M est :

$$\vec{B}(M) = \begin{cases} \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\mathcal{M} \cos \theta}{r^3} \\ \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathcal{M} \sin \theta}{r^3} \\ 0 \end{cases}$$

⇒ Le champ magnétique créé par un moment $\vec{\mathcal{M}}$ en un point M peut aussi se mettre sous la forme :

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \text{grad} \frac{\vec{\mathcal{M}} \cdot \vec{u}_r}{r^2}$$

⇒ L'analogie entre les résultats obtenus pour le moment dipolaire électrique et le moment magnétique d'une spire sont important => voir dans le tableau d'analogie !